

第6章 危险回避

G1000的危险回避功能是设计来帮助处境感知和提供与潜在飞行安全相关的气象、地形和空中交通相关的咨询信息的。

气象

- GDL 69A XM[®] 卫星气象 (选装功能)
- GWX 68 机载彩色气象雷达 (选装功能)
- L-3 STORMSCOPE[®] WX-500 II系列 气象映射传感器 (选装功能)

地形回避

- 地形接近 (Terrain Proximity)
- 地形提示和警告系统(TAWS) (选装功能)

空中交通

- Honeywell[®] KTA 870 空中交通咨询(TAS) (选装功能)

译注： 由于下面6.1节所述的XM卫星气象数据链服务功能仅在美国可用，国内没有必要选装。故暂不翻译该节。本页背面直接跳转到原文第296页，6.2节“机载彩色气象雷达”的内容。

6.1 XM SATELLITE WEATHER



NOTE: XM Satellite Weather data provides information for avoiding hazardous weather. Do not utilize XM Weather information to penetrate hazardous weather.

XM Satellite Weather is provided through the optional GDL 69A, a remote-mounted data-link satellite receiver. Received graphical weather information and associated text is displayed on the Multi Function Display (MFD) and the Primary Flight Display (PFD) Inset Map. The GDL 69A can also receive XM Satellite Radio[®] entertainment services. Both weather data and entertainment programming operate in the S-band frequency range to provide continuous reception capabilities at any altitude throughout North America.

XM Satellite Radio services are subscription-based. For more information on specific service packages, visit www.xmradio.com.

6.2 机载彩色气象雷达

系统描述

选装的 Garmin GWX 68 机载彩色气象雷达是输出功率6.5千瓦的四色数字式脉冲雷达。它探测距离远、可调扫描剖面，并能高分辨率显示目标。除2.5nm外的其它探测范围内，脉冲宽度都是4微秒。在该范围GWX 68 使用1微秒脉冲宽度来减小目标显示模糊，以实现较好的近距离目标分辨率。

赛斯纳大篷车飞机使用的12英寸相控阵天线能完全满足30° 俯仰和滚转稳定的需要。

如需要集中扫描特点的区域，飞行员可用扇区扫描功能将水平扫描角度调节为20°, 40°, 60°, 或 90°。垂直扫描功能可以帮助分析不同高度上的雷雨云顶、变化趋势和雹积聚活动。

雷达功能包括：

- 扩展的灵敏度时间常数（STC）逻辑功能，可自动关联距离和回波强度，这样雹的显示就不会在接近的时候突然变大。
- WATCH[®] (突出显示衰减的气象颜色)功能帮助分辨近距离内雹活动可能存在的遮盖效应。辨别雷雨背后雷达回波因强降水衰减（或大范围的弱降水衰减）所致的、可能无法完全反映真实气象情况的区域。
- 气象报警功能，报告前方80-320 nm范围内的强烈雹活动，即使这个距离不在当前显示范围内。

脉冲式机载气象雷达原理

雷达（RADAR）是无线电侦测和测距的缩写。脉冲雷达定位目标是通过：发射微波脉冲波束，遇到目标的时候反射回来，雷达又接收这回波信号。微波脉冲由天线聚焦并辐射出去，波束的中央能量最强，边沿逐渐减弱。发射和接收是使用同一天线的。回波信号经过处理后显示在G1000的MFD上。

雷达侦测是一个双向过程，每距离一海里的目标，微波脉冲需要经过12.36微秒的往返传播时间。对于10海里处的目标，脉冲就需要123.6微秒时间往返。

机载气象雷达应该用于规避恶劣天气，而不是穿越恶劣天气。是否飞进有雷达目标的区域，取决于目标强度、目标间隔、飞机性能和飞行员经验。脉冲类气象雷达只能侦测降水，不包括云或湍流。雷达显示的强回波之间可能是空白的，但这并不代表可以在此安全通过。只有多普勒雷达可以探测湍流。

除侦测天气外，机载气象雷达的另一功能是用于对城市、山体、海岸线、河流、湖泊和海洋进行侦测和测距。

雷达信号衰减

雷达信号的衰减现象会影响气象雷达的操作。雷达信号发射后，会被吸收和散射，逐渐减弱。这种减弱，或称衰减是由两个主要原因引起的：距离和降水。

距离衰减是由于雷达能量与传播距离的平方成反比。从40海里的目标反射回来的能量只是20海里目标反射回来能量的四分之一。随着飞机与风暴接近，从操作者看来，它的强度似乎越来越大。GWX68可以通过内部的信号处理来克服这种距离衰减现象。

降水衰减现象更强，而且不象距离衰减那么容易预计。雷达信号穿越水汽时，一部分雷达能量反射回天线，但大部分能量都被吸收了。如果降水非常强，或覆盖的范围非常大，信号可能无法完全穿越降水区。气象雷达系统无法分辨信号的衰减和无降水的区域。降水区看起来终止了，但实际上暴雨可能延续很远。有强降水的飑也可能遮挡住别的飑，让后者不显示在雷达上。绝不要飞进这些阴影区，也不要假设所有的强降水都已经显示出来，除非在更远处显示有其它飑。GWX气象雷达系统的WATCH® 功能可以帮助分辨这些阴影区。有疑问的区域在雷达上以阴影或灰色显示。正确使用天线倾斜角操纵也可以帮助侦测这些雷达阴影。

雷达罩的维护不当或老化也会造成衰减。即使雷达罩表面上很小的磨损和刮痕、凹陷和砂眼都可能引致系统损坏和失效。

雷达信号反射率

降水

降水和密度大于水的物体，如地球表面或硬的建筑物都可以用气象雷达探测到。气象雷达无法直接探测到云、雷雨云或湍流。它探测与云、雷雨云或湍流相关的降水。雷达反射强的是雨滴、湿的雪和湿的冰雹。雨滴越大，反射越强。由于小范围内积聚大量雨滴是雷雨云的特征，雷达上显示的强回波就是雷雨。如下图所示，冰晶、干雪和干冰雹的反射率较低，雷达上通常不显示出来。另外，只含有小雨滴的云，如雾或毛毛雨，所反射的雷达能量不足以产生可以测量的目标回波。



图 6-40 降水种类和反射率

地面回波

地面物体的回波强度取决于雷达波速与地面目标碰撞的角度（入射角）和目标物的反射特征。可以调节增益，很好地扫描出海岸线、河流、湖泊和城市。增益过强会让目标物间的显示内容过多，因而不能识别出某些地标。

城市通常会产生强的回波。大的建筑物和结构也产生良好的回波，一些小的建筑物会因为前面的高大建筑遮挡在阴影区里面。随着飞机的飞近和选择小的扫描范围，有规则线条的强反射会让地面的细节和城市的边沿更清晰。

大的水体如湖泊、河流和海洋并不是好的反射体，通常不会产生强的回波。能量向前散射，回波的不强。在显示上它们是暗区。但是，波浪起伏水面的下风方向会产生强的回波，是良好的反射体。

山体也会产生强回波，但也会遮挡后面的地区。在山区地形，雷达波束可能在山隘口或峡谷两面之间来回反射，消耗掉雷达能量。在这种情况下，这地区就没有回波信号了，显示出来是可以通过的暗区，但实际上根本过不去。

入射角

雷达波速与目标物碰撞的角度称为入射角。下图说明这个入射角度（‘A’）直接影响探测距离和所显示目标的回波强度。大入射角时，系统的探测距离短，反射强度因反射能量较少而较低。

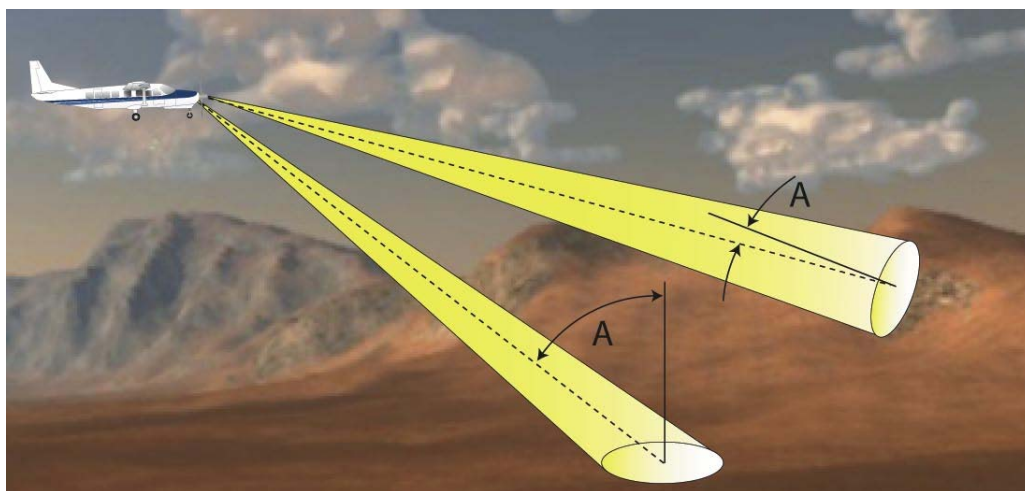


图 6-41 入射角

小入射角时，探测距离远，目标显示更高的回波强度。由于小入射角时有更多的雷达能量反射回到天线上，山区地形的探测距离更远。

安全操作距离

根据以下要求，确定气象雷达操作时，附近工作人员的最低安全距离：基于FCC对9.3至9.5GHz频率在一般污染/非控制环境的暴露限制，为 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ 。关于安全距离的判断，详见咨询通告20-68B。

最大容许暴露级别(MPEL)

距12英寸天线11英尺的半圆区域内，属超过美国政府标准的 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ 。所有人员必须保持在该区以外。波束在扫描和旋转时，MPEL边界以外的平均功率强度显著减小。

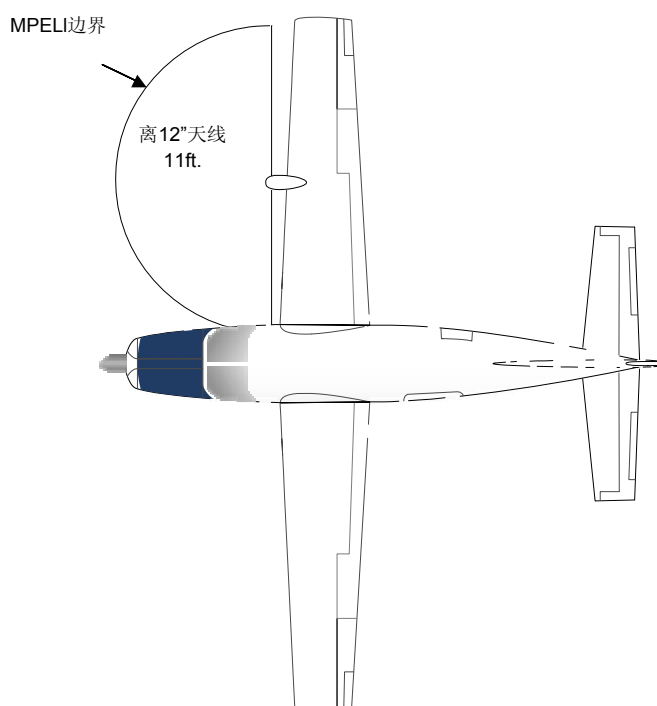


图 6-42 MPEL边界

天线倾斜角基本设置

下面介绍用简单的方法设置大多数情况都适用的气象雷达天气倾斜角。这不是一个适用于所有情况的万能设置方法，但该方法总体上能监测各种威胁。调节天线倾斜角让波束的底部与地面成4度夹角是特别合适的。下面解说怎样实现。

飞机平直飞行的时候，调节天线倾斜角，让地面回波显示在飞机当前高度（地高）除1000的高度上。比如，如果飞机高都是14,000 feet，调节倾斜角让地面回波的前沿出现在14海里的位置上。记住这个天线倾斜角设置。现在，将天线倾斜角从这个设置上提高6度。那天线波束的底部与地面的夹角就是4度。

练习使用基本倾斜角设置

用上面的方法设置天线倾斜角后，当飞行高度在2,000至30,000 feet AGL之间时，仔细查看所有的目标回波。如果所显示的目标离飞机在5海里以内，就要规避它。这可能是低于飞机2000英尺或以内的天气或地面回波。在相对平坦的地面，将天线倾斜角提高4度有助于分离地面杂波。这会让雷达波束的底部平行于地面。描几次之后，将天线倾斜角恢复到原来的设置。

如果飞机高于29,000 feet，注意30海里以内的任何目标回波。这很可能是雷雨，它的高度让飞机无法安全地从上面飞越。

如果飞机高度在15,000feet或更低，将显示范围设置为60海里可能会更有用。紧密监视任何进入范围的回波。

而且，用上面的方法设置好天线倾斜角后，可以用地面回波来监视可能的威胁。天线倾斜角、高度和距离之间的关系是：1度倾斜角相当于每海里100英尺的高度。

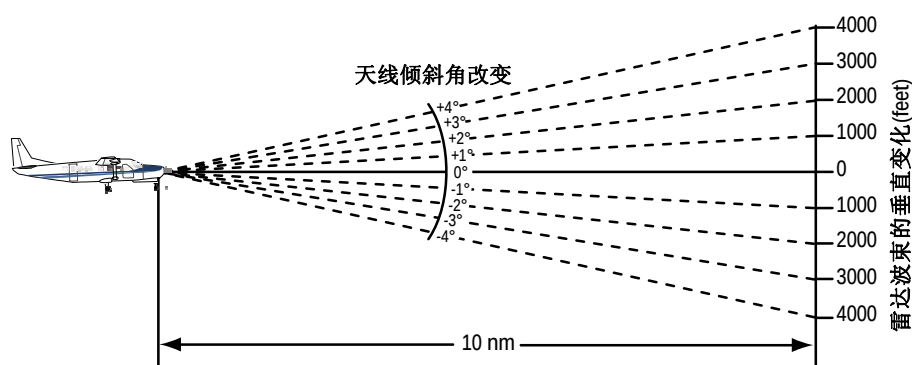


图 6-43 天线波束每海里的垂直变化

因此，天线倾斜角设置为与地面夹角为4度时，10nm处的目标回波大约低于飞机4000 feet；在 50 nm，处为20,000 feet。也就是说，10nm处显示的地面回波（如山峰）与飞机的最大间隔是低于飞机4000feet。显示在5nm处的地面回波与飞机的最大间隔是低于飞机2,000 feet。

使用GWX68，这是个很好的初始设置。要在各种情况下熟练使用气象雷达，还有很多其它因素要考虑。

天气映射和判读

天气显示判读

在气象雷达显示上评估各种目标回波时，代表降水强度和降雨量的颜色如下表：

天气模式颜色	强度	大致的降水量 (英寸/小时)
黑	< 23 dBZ	< .01.
绿	23 dBZ至 < 32 dBZ	.01 - 0.1.
黄	32 dBZ至 < 41 dBZ	0.1 - 0.5
红	41 dBZ至 < 50 dBZ	0.5 - 2
品红	50 dBZ或以上	> 2

表6-3 降水强度级别

雷雨

雷雨云中的上升气流和下降气流夹带着水份。气流越强，雨滴的数量和大小就越大。要记住下面对气象雷达显示的判读，要以最大的间隔规避这些地区。

- 目标显示为红色或品红色的区域（代表大量的降水），认为是强湍流（严重颠簸）。
- 颜色变化梯度大的区域，颜色的边界窄或短，色彩变化大，考虑为不规则的降雨率和严重颠簸。
- 红色或品红色的区域与冰雹、颠簸和强降水相关。有必要用垂直扫描和管理天线倾斜角来识别最大的强度。

系统综述
飞行仪表
EIS
音频面板 & CNS
飞行管理
危险回避
AFCs
附加功能
附录
索引

沿飮线（多个飮或飮群排成一列），各个飮可能处于不同的发展阶段。紧密排列的强回波目标之间的空间可能正在发展成云，还没有足够的水汽产生回波。但是，这些地方可能有很强的上升或下降气流。宽广的绿色目标区域通常是没有强颠簸的降水区。

不规则的目标回波也可能代表颠簸，比如钩形、手指形或锯齿形的边界。它们可能在绿区的边缘，不属红区或品红区，应该作为高危险区域来处置。

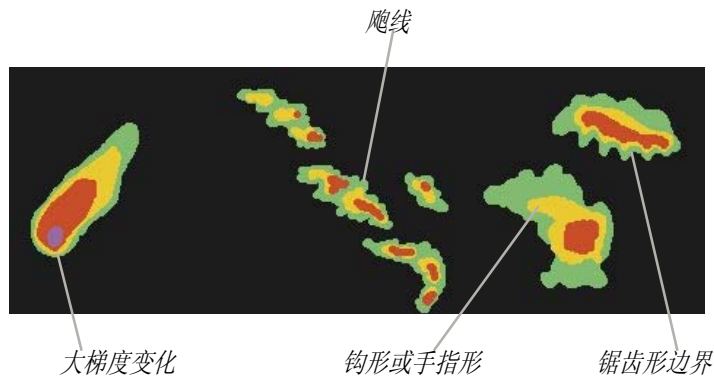


图 6-44 不规则的飮

雷雨的发展是剧烈的。很短时间内航道就可能被挡住了。雷达显示的范围小的时候，应间歇地选择大范围显示，看看麻烦是不是发展到远处。这样可以预防飞进死胡同一样的区域。

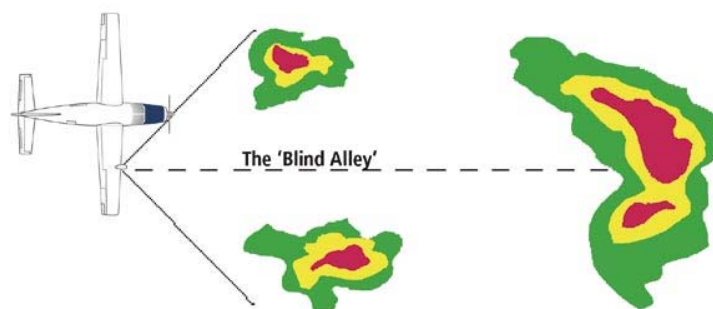
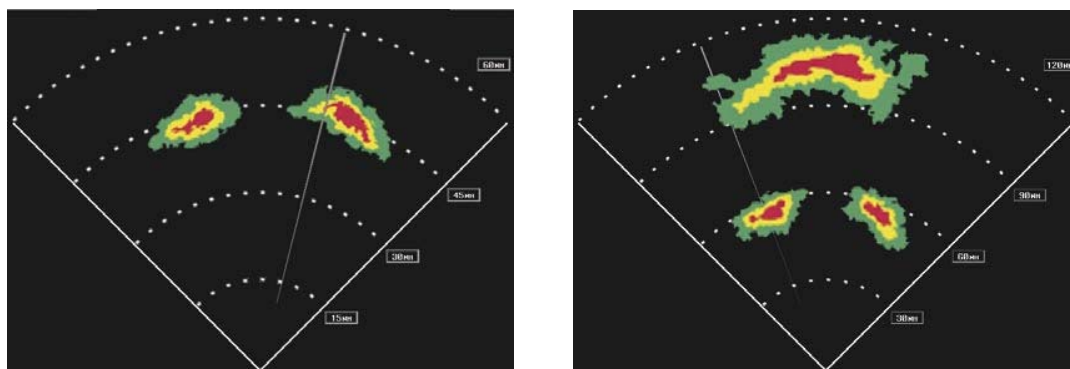


图 6-45 死胡同 – 水平扫描

在有多个强飑的地区，用垂直扫描功能和倾斜角管理来侦测该区域。记住要小心目标背后的阴影区。



近距离看的死胡同

后面的大雷雨

图 6-46 死胡同

龙卷 (TORNADO)

龙卷没有结论性的雷达回波特征。但是，如果观察到以下特征，就可能会有龙卷：

- 窄、手指状的延伸区域，短时间内弯曲成钩状且自身封闭起来。
- 钩状，外形象6字，西南角（南半球是东北角）特别亮和凸出的强雷雨。
- V-形的凹槽。
- 圈状目标。

这些形状的目标不一定就代表有龙卷。而龙卷的回波也不限于这些特征。确认的龙卷雷达回波大多都与普通的雷雨回波显示没有形状上的区别。

冰雹

上升气流将水分带到足够的高度，凝结为冰雹。因此，雷雨云顶越高，产生冰雹的可能性最大。垂直扫描目标回波可以显示含有冰雹的雷雨云顶。“雷达顶端”是指可以用雷达侦测到的雷雨云上部，而不是真实的云顶。晴空可以用肉眼看到雷雨云的云顶，它可以比“雷达顶端”高很多。但真实的云顶并不是危险区的顶端。

冰雹可能低于雷达探测的最低反射量入口。它表面可能有一薄层水膜，让它的反射特征和大雨滴相同。由于这水膜，而且冰雹通常比雨滴大，所以含有大量湿冰雹的雷雨云回波比雨的回波强。但有的雹暴非常窄（100码或更小），属弱雷达目标。飑上部的冰晶是干的（没有水膜覆盖），目标回波不强。

雹暴的雷达回波特征与龙卷相似。跨度3至7英里的U形云边界就可能代表有冰雹。这些目标回波在飑边界上显得很突兀。而且也会在几秒内改变强度和形状，这是监视时对它警惕的基础。

天气模式操作



警告：仅在安全的时候才开启雷达发射。飞机在地面上时，只有离天线11英尺范围内没有人或物体的时候方可开启发射。



警示：备用模式时，天线停在中心线位置。滑出前最好让雷达处于备用状态以防天线撞击止动位置，以致损坏雷达组件。

如果气象雷达系统在天气或地面测绘模式，着陆时会自动切换为备用模式。
在显示器备份显示模式下，气象雷达自动转换为备用模式，直到正常显示恢复。在备份显示模式下，无法操作气象雷达系统。

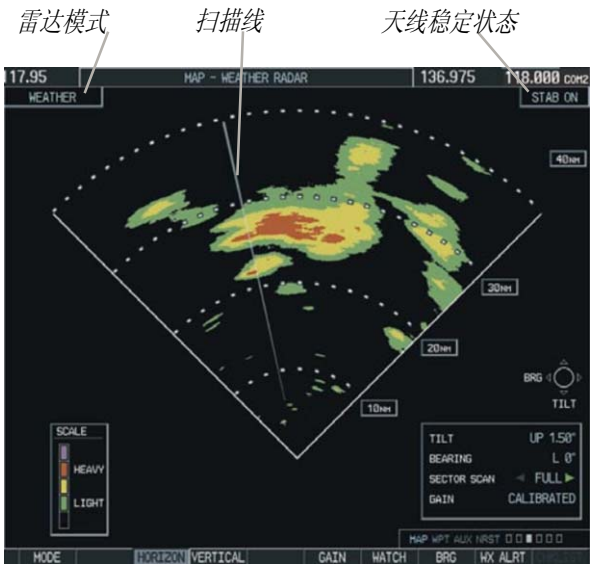


图 6-47 水平扫描显示

在气象雷达页面显示天气情况：

- 1) 用 **FMS** 旋钮在地图页面组选择气象雷达页面。
- 2) 按下 **MODE** 软按键。
- 3) 地面时, 按下 **STANDBY** 软按键。初始进入一分钟暖机阶段（屏幕上显示时间倒数）。暖机完成后, 雷达进入备用模式。
 - a) 按下 **WEATHER** 软按键。出现确认窗口。

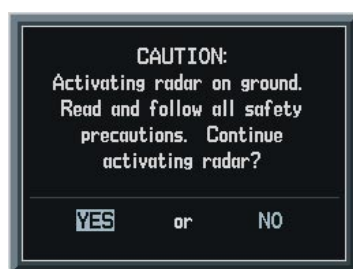


图 6-48 确认激活雷达

- b) 转动小 **FMS** 旋钮高亮度显示 **YES** 并按下 **ENT** 键继续激活雷达。

或：

如果飞机在空中, 按下 **WEATHER** 软按键。初始进入一分钟暖机阶段（屏幕上显示时间倒数）。暖机完成后, 雷达开始发射。

- 4) 转动 **RANGE** 旋钮选择合适的地图显示范围。
- 5) 初始显示水平扫描 (图 6-47)。如需要, 按下 **VERTICAL** 软按键转换为垂直扫描。

垂直扫描雷雨云：



注意： 应该保持机翼水平来进行垂直扫描雷雨，以免需要不停地调节扫描方位线。

- 1) 在水平扫描视图状态下，按下**BRG**软按键。这会将光标放置在BEARING字段，并显示扫描方位线。
如果方位线不显示，按下 **MENU** 键并转动大 **FMS** 旋钮选择Show Bearing（显示方位线）。按下 **ENT** 键。
- 2) 按下 **ENT** 键。
- 3) 转动小 **FMS** 旋钮 将方位线移到所要垂直扫描的雷雨区或所需要的位置。

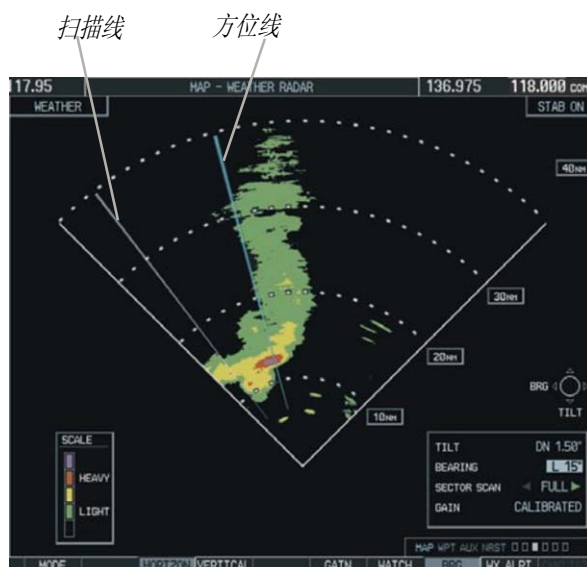


图 6-49 水平扫描时的方位线

- 4) 按下 **VERTICAL** 软按键。即显示所选区域的垂直扫描视图 (图 6-50)。
- 5) 可以用小 **FMS** 旋钮 将扫描线往左或右微调几度。
- 6) 转动 **RANGE** 旋钮 调节显示范围。
- 7) 按下 **FMS** 旋钮关闭光标。
- 8) 如需选择新的垂直扫描区，可按下**HORIZON**软按键 返回水平扫描视图并重复前面的步骤。

RANGE 旋钮也可以用来左右调节方位线。

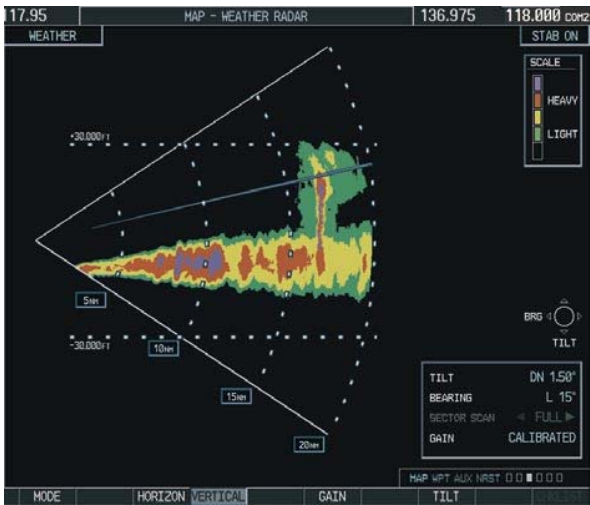


图 6-50 垂直扫描显示

调节天线倾斜角

为了精确判读雷雨，应该将雷达波束指向天气单体的湿部分以记录正确的降水强度（颜色级别）。理想的瞄准点是雷雨的结冰层。找到这点的最佳办法是用垂直扫描功能。垂直扫描时，天线倾斜角可以对准到最强回波的区域，就可以获得比水平扫描更精确的目标强度和覆盖范围。

在水平扫描视图调节倾斜角

- 1) 按下 **FMS** 旋钮，在TILT字段激活光标。
- 2) 转动小 **FMS** 旋钮选择所需的天线倾斜角。
- 3) 按下 **ENT** 键。
- 4) 按下 **FMS** 旋钮关闭光标。

RANGE 旋钮可以用来上下调节倾斜角。

在垂直扫描视图上调节倾斜角：

- 1) 按下 **TILT** 软按键，在 TILT 字段激活光标，并显示倾角线。
如时倾角线不显示，可按下 **MENU** 键并转动大 **FMS** 旋钮选择 Show Tilt Line。 按下 **ENT** 键。
- 2) 转动小 **FMS** 旋钮调节天线倾斜角。再次选择水平扫描时，就会应用所选的倾角线。

RANGE 旋钮也可以用来调节倾斜角。

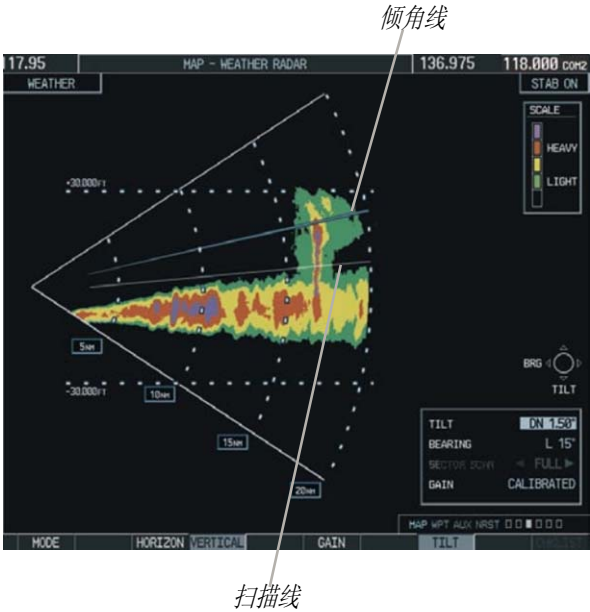


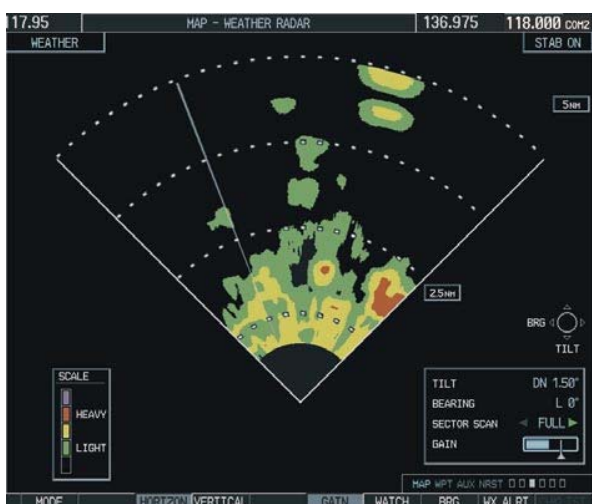
图 6-51 在垂直扫描视图调节倾斜角

调节增益



警告：在天气模式调节增益会导致所显示的降水强度颜色失真。记住将增益复位，以显示经校准的降水强度

- 1) 按下 **GAIN** 软按键激活GAIN字段的光标。
- 2) 转动小 **FMS** 旋钮调节增益至需要的水平。所谓的增益值以水平滑杆的方式显示在GAIN字段。线上有指针指示出经校准的位置。
- 3) 按下 **FMS** 旋钮关闭光标。
- 4) 再次按下**GAIN**软按键确认重新校准的增益值。GAIN字段显示已校准（CALIBRATED）。



人工调节增益至低于校准值



校准过的增益

图 6-52 增益校准

扇区扫描

- 1) 在水平扫描模式下，按下 **BRG** 软按键 显示方位线（Bearing Line），并将光标移动到BEARING字段。如果方位线未显示，按下 **MENU** 键并转动大 **FMS** 旋钮选择 Show Bearing Line。
- 2) 按下 **ENT** 键。



图 6-53 选择扇区扫描位置

- 3) 转动小 **FMS** 旋钮将方位线移动到需要的位置。方位线就是所需扫描扇区的中心线。
- 4) 转动大 **FMS** 旋钮将光标移动到SECTORSCAN 字段。
- 5) 转动小 **FMS** 旋钮选择 FULL, 60°, 40°, 或 20° 扫描。
- 6) 如需要，按上述方法重新调节方位线的位置（即扇区中心线位置）。
- 7) 再次按下 **BRG** 软按键关闭方位线和光标。方位线基准复位为 0°。



图 6-54 40° 扇区扫描

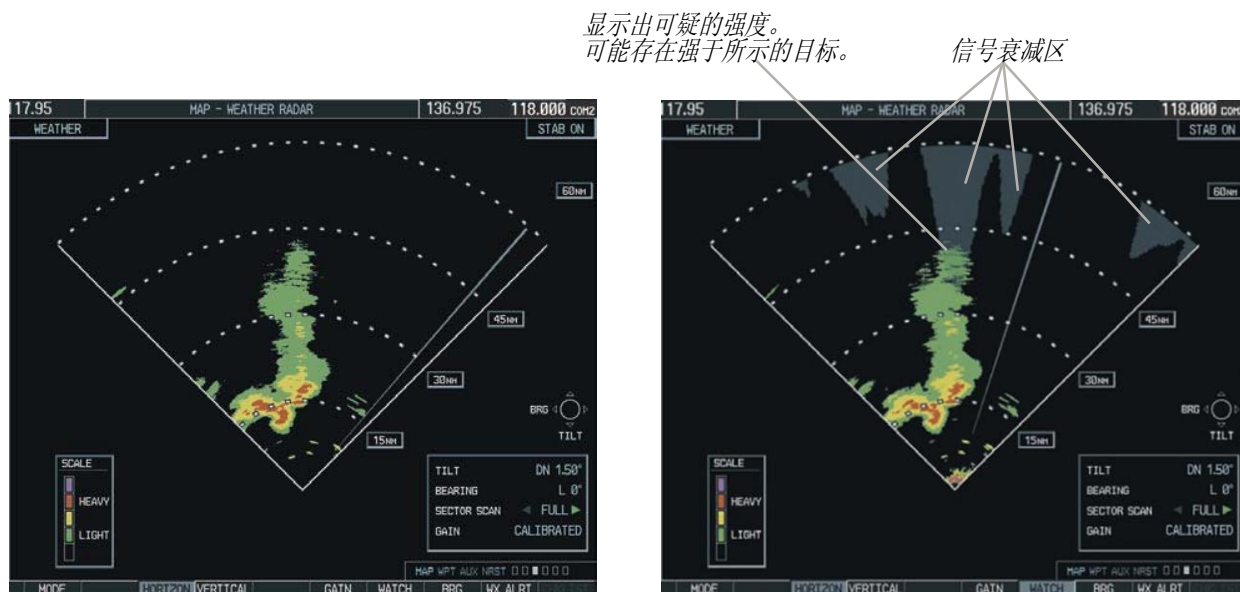
天线稳定

- 1) 如需激活或关闭天线稳定功能，按下**MODE**软按键。
- 2) 按下**STAB ON** 软按键激活天线稳定功能，或按下**STAB OFF**软按键关闭它。当前稳定状态位于气象雷达显示的右上角。

WATCH® (突出显示衰减的气象颜色)

WATCH®可以识别雷雨的可疑强回波区和未知强度区。在水平扫描模式，该功能可以用来判断因雷达能量衰减导致强度显示不精确的区域。雷达能量在穿越强降水区、大范围的小降水区和在传播距离长的时候都会衰减。雷达罩本身也会衰减雷达能量。所有这些都会影响回波强度。散射的能量越大，所显示的回波能量就越小。阴影区回波强度的显示精度是可疑的。要根据这些方面进行灵活判断。也应该正确运用天线倾斜角管理来判断阴影区的衰减程度。

要激活/关闭WATCH® 功能，可按下WATCH 软按键。



无WATCH®功能的水平扫描

带WATCH®功能的水平扫描

图 6-55 有/无WATCH®的水平扫描

天气报警

无论当前显示范围是多少，天气报警功能（Weather Alert）都能指示80至320nm距离间的强降水情况。根据所探测到回波的方位角，天气报警目标在范围环外侧以红的色带表示。

如果在飞机航向的±10°范围内探测到天气报警，PFD信息窗口上会显示报警信息。

如果天线倾斜角调得太低，地面回波也会导致天气报警。为免虚警，可撤消选择 WX ALRT 软按键。

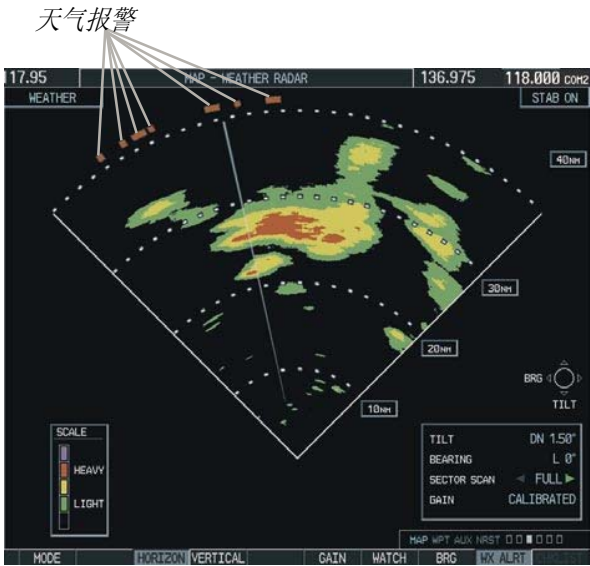


图 6-56 天气报警指示

要激活或撤销天气报警，按下 WX ALRT 软按键。就可激活和撤销PFD上的报警信息。

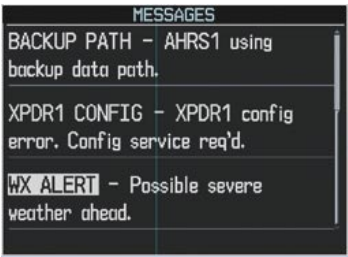


图 6-57 PFD上的天气报警

地面映射及判读

气象雷达的另一用途是地形测绘。可作为校验飞机位置的有用工具。测绘出的地图很象地形图，可以显示在MFD上作为领航地图的补充。

地面映射模式（Ground Map mode）使用不同于气象模式的增益范围。也使用不同颜色代表强度级别。地面目标的回波强度定义如下表。运用GAIN 和TILT 操纵可以帮助提高对比度，让特定的地标更容易辨认。如前所述，目标种类及与飞机的相对位置会影响所显示的回波强度。

无论气象雷达系统处于天气模式还是地面映射模式，着陆时都会自动转换为备用模式。

地面映射模式 的颜色	强度
黑	0 dB
浅蓝色	> 0 dB至 < 9 dB
黄色	9 dB至 < 18 dB
品红色	18 dB至 < 27 dB
蓝色	27 dB或更高

表6-4 地面目标回波强度级别

地面映射模式操作：

- 1) 按下 **MODE** 软按键。
- 2) 按下 **GROUND** 软按键 将雷达设置为地面映射模式。
- 3) 按下 **BACK**软按键。
- 4) 按下 **FMS** 旋钮激活光标。
- 5) 转动大 **FMS** 旋钮将光标移动TILT字段。
- 6) 转动小 **FMS** 旋钮调节天线倾斜角，在需要的位置显示地面回波。
- 7) 按下 **FMS** 旋钮关闭光标。

6.3 WX-500 闪电探测（STORMSCOPE）

- 

注意：选装的Stormscope系统并不是用来穿越危险的雷暴区的。G1000的MFD上的气象信息只是用来规避危险。闪电探测系统的详细描述见 WX-500 用户指南。
- 

注意： L-3 STORMSCOPE® WX-500 的闪电探测和GDL 69/69A XM® 卫星气象的闪电信息是互不相干的。

以下页面可以显示Stormscope数据:

- Stormscope 页面
 - 领航地图
- AUX – 旅程计划页面
 - 最近页面组

要将Stormscope数据显示在领航地图上、AUX – 旅程计划页面、或任何一个最近页面, 只需按下 MAP 软按键, 然后按下 STRMSCP 软按键。这些页也可以用表 6-5 的黄色符号信号表示雹（cell）或放电信号(strike)。

闪电历时	符号
少于6秒前的放电	
6秒至60秒前的放电	
1分钟至2分钟前的放电	
2分钟至3分钟前的放电	

表6-5 闪电历时和符号

在领航地图上设置闪电探测

在领航地图上选择Stormscope设置：

- 在领航地图页面, 按下 MENU 键。
- 选择‘Map Setup’ (图 6-58), 按下 ENT 键。
- 转动小 FMS 旋钮显示 组选择 窗口。 转动小 FMS 旋钮选择 ‘Weather’ (图 6-59), 并按下 ENT 键。
- 转动大 FMS 旋钮高亮度显示所需的服务选项。
- 高亮度显示所需的项目, 转动小 FMS 旋钮选择选项内容。
- 按下 ENT 键。
- 按下 FMS 旋钮返回领航地图页面 (图 6-60)。

可用的选项如下(图 6-59):

- STRMSCP LTNG – 转动设置Stormscope数据开或关。
- STRMSCP MODE – 选择闪电活动的 CELL 或 STRIKE 模式。Cell模式识别集群的闪电或雹的放电活动。Strike模式显示单个闪电的大致位置。

- STRMSCP SML – 选择Stormscope数据的显示范围。当地图的显示范围大于该值时， Stormscope数据就不显示出来。

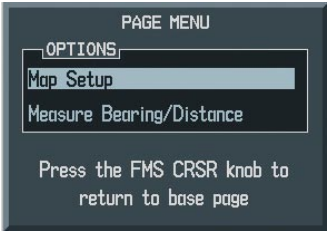


图 6-58 页面菜单

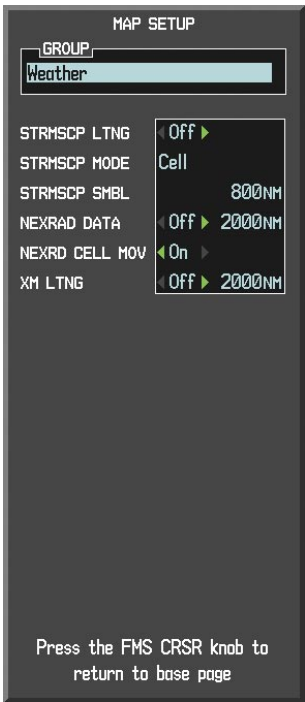


图 6-59 地图设置菜单

领航地图上的 Cell 和 Strike 模式

在领航地图上，cell 模式识别集群的闪电活动(图 6-60)。Stormscope将集群的放电活动识别为飇。 Strike 模式显示闪电发生的大致位置。

在领航地图页面选择 ‘cell’ 或 ‘strike’ 模式：

- 1) 按下 MENU键。
- 2) 选择 ‘Map Setup’, 按下 ENT键。
- 3) 选择 ‘Weather’ 组。
- 4) 按下 ENT键。光标在 ‘STRMSCP LTNG’ 上闪亮。

- 5) 转动大 **FMS** 旋钮选择 ‘STRMSCP MODE’。
- 6) 转动小 **FMS** 旋钮切换 ‘CELL’和‘STRIKE’ 选项。选择后，按下**ENT** 键。
- 7) 按下 **FMS**旋钮返回领航地图页面。



图 6-60 带Stormscope闪电数据的领航地图页面

如果航向输入丢失，每次转弯后必须人工清除strikes 和/或 cells 数据(图 6-61)。以确保strike 和/或 cell 与机头的相对位置准确。

人工清除领航地图上的Stormscope数据：

- 1) 按下 **MENU**键。
- 2) 选择 ‘Clear Stormscope Lightning’。
- 3) 按下 **ENT**键。

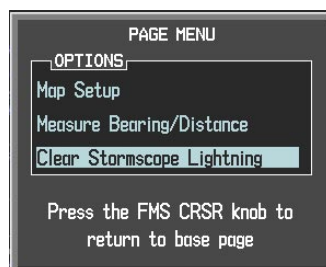


图 6-61 领航地图页面选项菜单

在领航地图上放大/缩小显示范围

Stormscope闪电数据可以在领航地图页面上达800 nm的范围内显示(北向上的地图放置方式)。但是,在航迹向上的地图放置方式下,只能达500 nm 显示范围。部分闪电数据会在飞机后方,因而在领航地图上不可见。由于Stormscope数据的范围是400 nm 直径(200 nm 在前和200 nm 在后),用 500 nm 显示范围的北向上模式就可以显示全部数据。

地图显示范围小于25 nm时, Stormscope闪电数据不显示,但仍然存在。地图右上角出现‘LTNG < 25 nm’ 信号牌就代表有 Stormscope闪电数据 (图 6-62)。

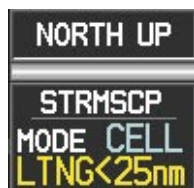


图 6-62 闪电显示范围信号牌

领航地图可以选用最大显示范围。但要注意大于Stormscope数据的最大显示范围时,其显示内容就被分级精简掉了 (decluttered)。

在领航地图上选择Stormscope显示范围:

- 1) 按下 **MENU** 键。
- 2) 选择 ‘MAP SETUP’。
- 3) 选择 ‘Weather’ 组。
- 4) 按下 **ENT** 键。
- 5) 转动大 **FMS** 旋钮选择 ‘STRMSCP SML’。
- 6) 转动小 **FMS** 旋钮选择最大显示范围。
- 7) 按下 **ENT** 键。
- 8) 按下 **FMS** 旋钮返回领航地图页面。

如需改变领航地图页面的显示范围,可顺时针转动 **RANGE** 旋钮显示大范围,逆时针转动显示小范围。

选择闪电探测页面

Stormscope 闪电数据可以在25 nm, 50 nm, 100 nm,和200 nm范围内显示。

调节 Stormscope 显示范围：

- 1) 转动大 FMS 旋钮选择地图页面组。
- 2) 转动小 FMS 旋钮选择 Stormscope 页面。
- 3) 改变显示范围，顺时针转动 RANGE 旋钮显示大范围，逆时针转动显示小范围。



图 6-63 Stormscope 页面

在 Stormscope 页面切换 ‘cell’ 和 ‘strike’ 模式：

- 1) 选择 Stormscope 页面。
- 2) 按下 **MODE** 软按键。出现 **CELL** 和 **STRIKE** 软按键。
- 3) 按下 **CELL** 软按键显示 ‘CELL’ 数据，或按下 **STRIKE** 软按键显示 ‘STRIKE’ 数据。Stormscope 页面的左上角显示 ‘CELL’ 或 ‘STRIKE’ 代表当前模式。
- 4) 按下 **BACK** 软按键返回 Stormscope 主页面。

在 Stormscope 页面切换 360° 和 120° 显示方式：

- 1) 选择 Stormscope 页面。
- 2) 按下 **VIEW** 软按键。出现 **360** 和 **ARC** 软按键。按下 **360** 软按键显示 360° 的可视区域，或按下 **ARC** 软按键显示 120° 的可视区域。
- 3) 按下 **BACK** 软按键返回 Stormscope 主页面。

6.4 地形接近系统 (TERRAIN PROXIMITY)



警告： 不要将地形接近信息用作主要的地形回避手段。地形接近仅用于加强处境感知。



注意： 飞机纬度大于北纬75°或南纬60°时，地形数据不显示。

G1000 地形接近 是一种不符合TSO-C151b认证标准的地形感知系统。它能增强处境感知和辅助减少可控飞行撞地事故(CFIT)。但不要将“地形接近系统 (Terrain Proximity)”与“地形提示和警告系统 (Terrain Awareness and Warning System, TAWS)”相混淆。TAWS 是更复杂和强大的系统，且符合TSO-C151b 认证要求。地形接近系统不提供警告信号牌或语音报警，只根据地形、障碍物与飞机的特定高度差阈值，在地图上用不同颜色来表示。尽管地形和障碍物彩色地图显示是相同的，但TAWS 运用更复杂的算法来评估飞机与地形、障碍物的间隔。

地形接近系统需要以下组成部分才能正常工作：

- 有效的3-D GPS 位置
- 有效的地形/障碍物数据库

地形接近系统参照数据库，显示地形、障碍物相对于飞机所在位置的高度，数据库本身有可能是精确的。只能显示数据库中存在的地形、障碍物。仅能将地形、障碍物信息用作辅助的处境感知手段。绝不能用来在地形上进行机动或领航。

注意地形和障碍物数据库是有可能完全不可用的。没有有效的3-D GPS 位置时，无法显示地形和障碍物信息。

G1000 GPS接收机提供水平位置和高度。GPS 是根据卫星位置推导出来的，然后换算为平均海平面高度 (MSL)，这个高度基准 (GPS-MSL高度)用来判断地形、障碍物的接近情况。GPS-MSL高度精度受卫星位置影响，但不象气压式高度传感器那样受气压和温度影响。GPS-MSL高度不需要进行本地高度拨正来判断MSL高度。这是广泛使用的MSL高度信号源。

地形和障碍物数据库是参照MSL的。通过运用GPS位置和高度，地形接近系统根据飞机的位置和高度，描绘出周围地形和障碍物的2-D 图像。GPS 位置和GPS-MSL 高度用来计算预计飞机相对于周围地形和障碍物的飞行路径。这样飞行员就可以预知危险的地形和障碍物情况了。

显示地形接近数据

选择显示地形接近页面时，图 6-64和表 6-6 的符号和颜色是用来代表障碍物和飞机的高度的。 分别用黑色、黄色和红色来代表相对于飞机高度的不同地形信息。每个障碍物的颜色都与飞机的当前高度相关。

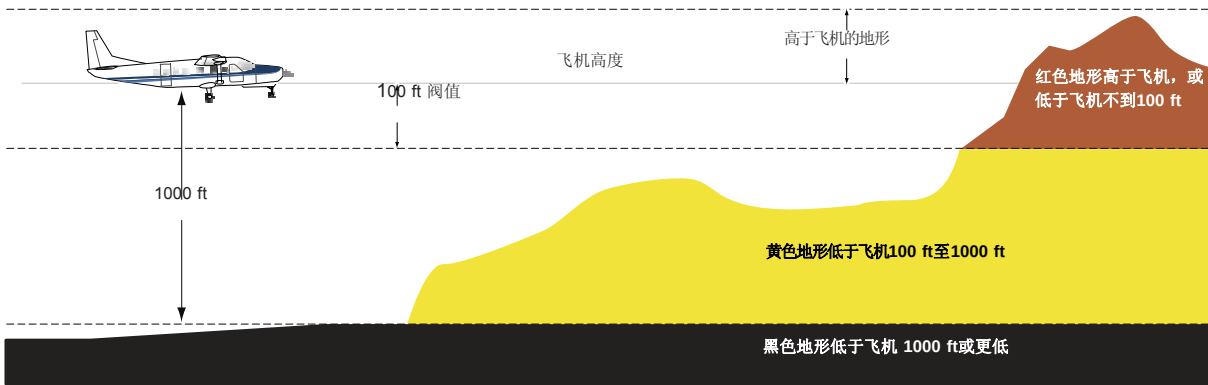


图 6-64 Terrain Proximity的地形高度/颜色关系

未照明的障碍物		照明的障碍物		障碍物位置
< 1000' AGL	> 1000' AGL	< 1000' AGL	> 1000' AGL	
				红色障碍物高于飞机当前高度，或低于飞机不到100 ft
				黄色障碍物低于飞机100 ft 至1000 ft

表6-6 Terrain Proximity 地形/障碍物颜色和符号

地形和障碍物信息可以在以下页面显示:

- PFD 插入地图
 - 领航地图页面
 - Terrain Proximity 页面
- 旅程计划页面
 - 飞行计划页面

显示地形和障碍物信息（在地形接近以外的其它页面）:

- 1) 按下 **MAP** 软按键 (对于PFD 插入地图，按下 **INSET**软按键)。
- 2) 按下 **TERRAIN**软按键 显示地形和障碍物数据。

在地形接近页面以外的其它页面选择显示时，会显示一个代表地形接近功能的图标，和地形接近系统图例 (图 6-68)。

除了用软按键开启/关闭地形、障碍物显示外，也可以用领航地图页面的设置菜单来实现。设置菜单还可以设定地图显示范围值，高于该值时，地形、障碍物数据就通过分级精简显示功能（decluttered）关闭。

地形数据可以选择独立于障碍物数据显示；但是，地图显示范围小于所设的限定值时，地形接近系统识别为黄色或红色的障碍物仍然会显示出来。

包括Terrain Proximity 页面在内的所有页面都受领航地图页面的页面设置影响。各地图上可显示障碍物的最大显示范围值是独立于领航地图上的设定值的。如果领航地图上设定了最大可显示障碍物的范围小于20 nm，其它地图上的最大可显示障碍物范围也自动按比例调整。

在领航地图页面上个性化设置地形和障碍物显示：

- 1) 选择领航地图页面。
- 2) 按下 MENU 键。
- 3) 高亮度显示‘Map Setup’，按下 ENT 键(图 6-65)。
- 4) 转动小 FMS 旋钮选择 ‘Map’ 组，按下 ENT 键(图 6-66)。
- 5) 转动大 FMS 旋钮 或按下ENT 键滚动显示所需要的服务选项(图 6-67)。
 - TERRAIN DATA – 开关地形数据显示并设置最大可显示的地图范围
 - OBSTACLE DATA – 开关障碍物数据显示并设置最大可显示的地图范围
- 6) 转动小 FMS 旋钮 滚动显示各服务的选项 (ON/OFF, range settings)。
- 7) 按下 ENT 键确定选项。
- 8) 按下 FMS 旋钮 或 CLR 键返回领航地图页面。

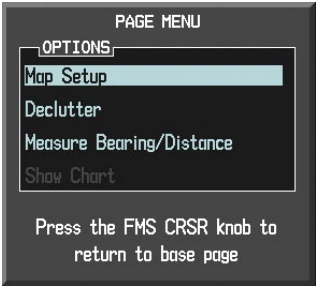


图 6-65 领航地图页面 菜单



图 6-66 领航地图页面设置菜单



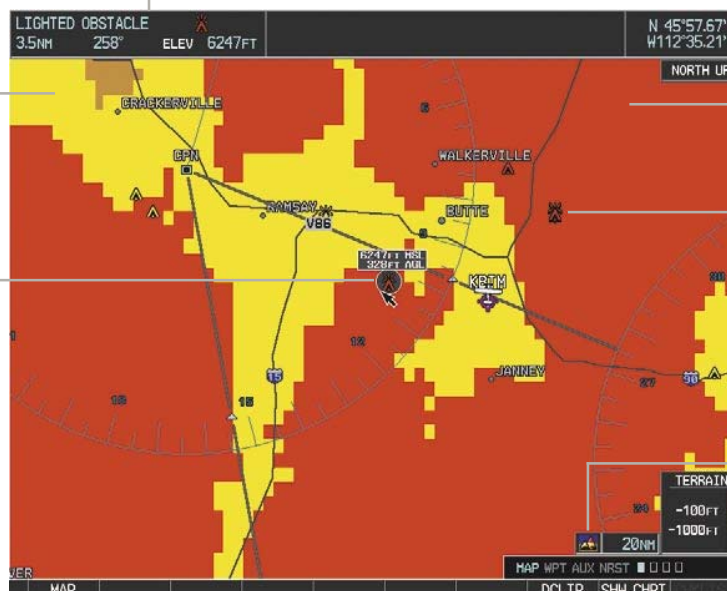
图 6-67 领航地图页面 设置菜单, Map组

将地图平移就可以显示附加的障碍物信息。按下RANGE 旋钮顶端键即可激活地图平移功能。转动RANGE旋钮就可以平移地图。如果在平移功能激活时调节地图显示范围，地图会以地图指针为中心。

用地图指针选择，
就可显示附加的障
碍物信息

黄色地形区域
(低于飞机100'至1000')

用地图指针选择
有照明的障碍物



红色地形区域
(高于飞机当前高度
或低于飞机100'以内)

红色有照明的
障碍物
(高于飞机或低于
飞机不到
100')

开启地形显示

地形图例

图 6-68 领航地图页面上的地形信息

地形接近系统页面

Terrain Proximity 页面是专门用来显示相对于飞机当前高度的地形和障碍物数据的，它并不影响背景地图的显示。航空数据（机场、VOR和其它导航台）也可以显示出来作为参考。

除非没有有效的航向数据，地图放置方向总是机头向前方式。有两种显示方式可供选择：360° 的默认视图和象雷达那样的ARC (120°弧)视图。可以用 RANGE 旋钮在 1 至 200 nm之间选择显示范围。地图范围环（或弧）上指示相应的数值。

显示 Terrain Proximity 页面：

- 1) 转动大 FMS 旋钮选择 Map 页面组。
- 2) 转动小 FMS 旋钮选择 Terrain Proximity 页面。
- 3) 要改变视图，
 - a) 按下 VIEW 软按键。
 - b) 按下 360 或 ARC 软按键选择所需的视图。

或：

- a) 按下 MENU 键。
- b) 选择 'View 120°' 或 'View 360°' (选项因当前状态而不同) 并按下 ENT 键改变视图。

在Terrain Proximity 页面显示/隐藏航空信息数据:

- 1) 按下 MENU键。
- 2) 选择 ‘Show Aviation Data’ 或 ‘Hide Aviation Data’ (选项因当前状态而不同)并按下 ENT键。

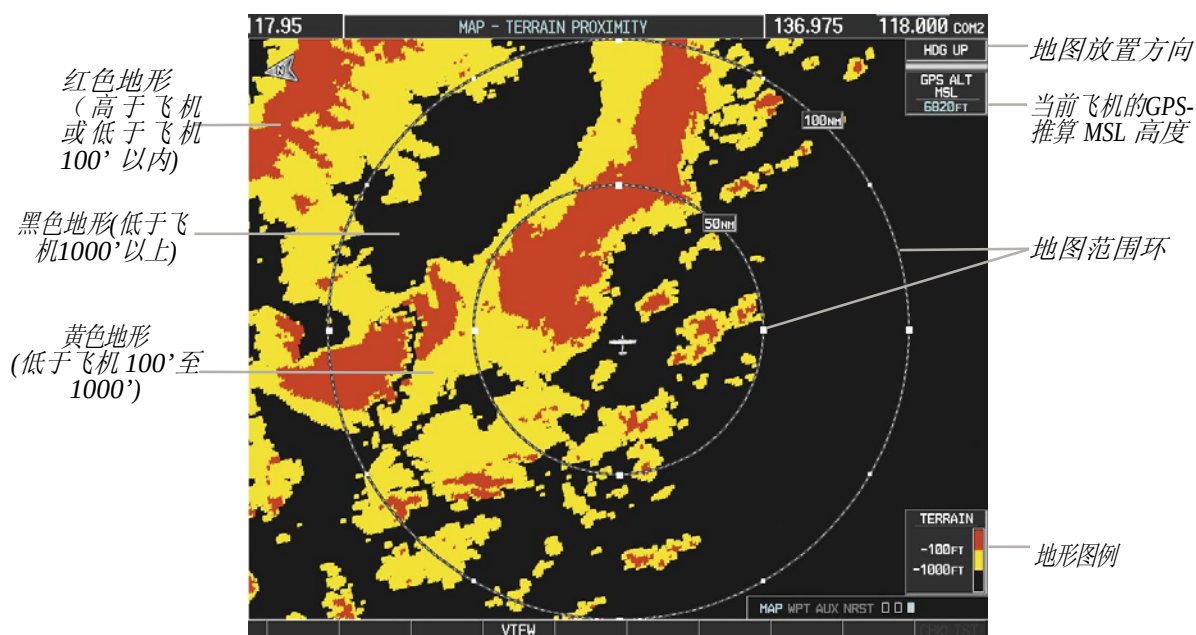


图 6-69 Terrain Proximity 页面

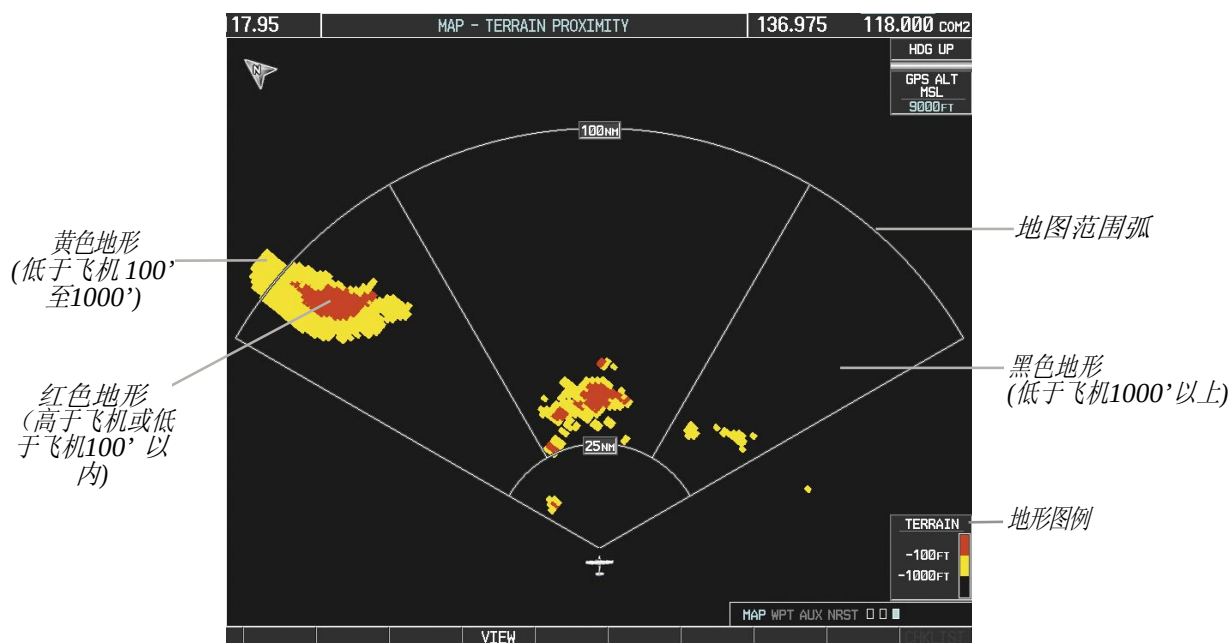


图 6-70 Terrain Proximity 页面 (弧形视图)

6.5 地形提示和警告系统 (TAWS)



警告： 不要将TAWS 信息作为主要的地形规避手段。TAWS仅用于增强处境感知。



注意： TAWS 数据库所包含的数据是由政府机构提供的。Garmin 精确地处理和交互校验这些数据，但无法保证数据的精确性和完整性。

TAWS (地形提示和警告系统) 是用来增强处境感知并辅助减少可控飞行撞地 (CFIT) 事故的选装功能。当地形、障碍物进入相对于飞机高度设定的阈值时，TAWS提供视觉和语音信号报警。所显示的报警信息和警告实际上只是咨询性质。

TAWS符合TSO-C151b Class B 的认证要求。Class B TAWS 是所有按Part 91运行的6座或以上航空器、按Part 135运行的6至9客座涡轮发动机航空器必须安装的 (FAR Parts 91.223, 135.154)。

(译注：中国民航CCAR-91.437条对TAWS的安装要求有详细规定，适用于赛斯纳大篷车飞机。)

TAWS 需要以下数据方能正常工作：

- 可用的地形/障碍物/机场 地形数据库
- 可用的 3-D GPS 位置数据

TAWS 使用政府提供的地形和障碍物信息。地形信息是基于数据库中的地形标高信息的，有可能不够精确。如果数据库有相应的数据，就可以显示单个的障碍物。Garmin按TSO-C151b对数据进行校验，确认内容的精度。但是，不能认为所显示的信息已经囊括一切，数据本身是可能不够精确的。

TAWS 用GPS接收机提供的信息来计算水平位置和高度。GPS高度是通过卫星测量推算出来的。GPS高度转换为平均海平面高度 (GPS-MSL高度)并用来判断TAWS 报警。GPS-MSL 高度精度受卫星几何位置等因素影响，但不象一般的气压式高度装置那样受气压和温度影响。GPS-MSL高度不需要进行本地高度拨正来判断MSL高度。因此，GPS高度提供一个高精度和可靠性的MSL高度信号源，用来计算地形和障碍物报警。

TAWS 使用的地形和障碍物数据库是以平均海平面高度(MSL)为基准的。通过运用GPS 位置和GPS-MSL高度，TAWS 描绘出与飞机当前位置和高度相关的周围地形和障碍物 2-D 图像。而且，用GPS 位置、GPS-MSL 高度来计算和预计飞机相对于周围地形、障碍物的飞行路径。通过这种方法，TAWS可以对潜在的危险地形环境提供高级预警。

气压校正高度(或称指示高度) 是用本地大气条件拨正高度表得到的。频繁地用离飞行路径最近的气象报告站的数据来更新高度表拨正值，可以得到最精确的气压校正高度。但是，由于真实大气环境很少符合标准状况 (ISA)，气压校正高度 (高度表读数) 与GPS—MSL高度不同，就不足为奇了。这个差别导致飞机的真实高度与气压校正高度不同。

显示TAWS 数据

TAW用黄色(警示)和红色(警告) 来代表与飞机高度相关的地形和障碍物(高度在地高 200 feetAGL以上的) 报警。飞机高度变化时，颜色也自动地改变。图 6-71和表 6-7 是用来表示地形、障碍物和潜在的撞地点的颜色和符号。

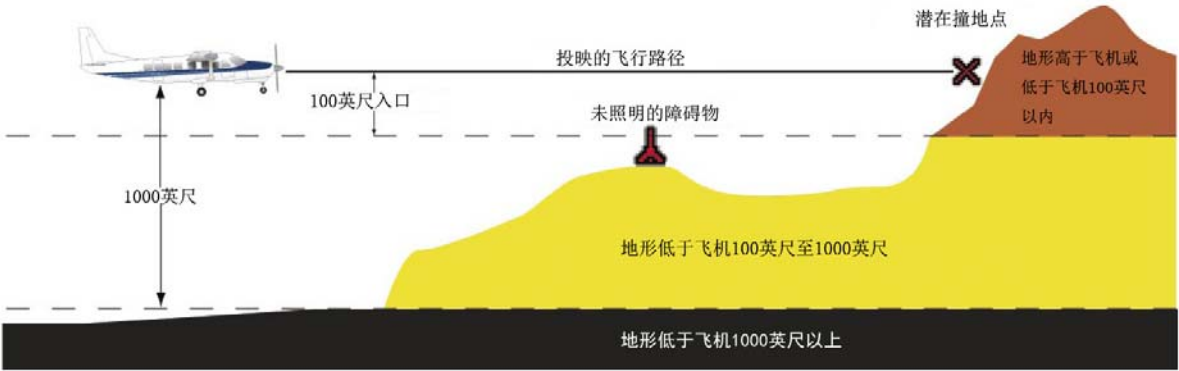


图 6-71 TAWS的地形高度/颜色关系

未照明的障碍物		照明的障碍物		障碍物位置
< 1000' AGL	> 1000' AGL	< 1000' AGL	> 1000' AGL	
				红色障碍物高于飞机当前高度，或低于飞机不到100 ft
				黄色障碍物低于飞机100 ft 至1000 ft

表6-7 TAWS 地形/障碍物颜色和符号

TAWS 信息可以在以下页面显示:

- PFD插入地图
- 旅程计划页面
- 领航地图页面
- 飞行计划页面
- TAWS页面

显示地形和障碍物信息（在TAWS以外的其它页面）:

- 1) 按下 **MAP** 软按键 (对于PFD 插入地图，按下 **INSET**软按键)。
- 2) 按下 **TERRAIN**软按键 显示地形和障碍物数据。

在TAWS页面以外的其它页面选择TAWS显示时，代表TAWS功能的图标和地形颜色图例如图 6-78所示。

除了用软按键开启/关闭地形、障碍物显示外，也可以用领航地图页面的设置菜单来实现。设置菜单还可以设定地图显示范围值，高于该值时，地形、障碍物数据就通过分级精简显示功能（decluttered）关闭。

地形数据可以选择独立于障碍物数据单独显示；但在地图显示范围在设定的最大限定值以内时，只要发出了警告或警示，障碍物数据也会显示出来。

包括TAWS页面在内的所有地图页面都受领航地图的页面设置影响。各地图的最大可显示障碍物范围独立于领航地图的范围设置。如果领航地图的最大可显示障碍物范围设定到小于20nm，其它地图上的最大可显示范围也会按比例改变。

在 领航地图页面个性化设置地形及障碍物显示：

- 1) 选择领航地图页面。
- 2) 按下 **MENU** 键。
- 3) 高亮度显示‘Map Setup’，按下 **ENT** 键 (图 6-72)。
- 4) 转动小**FMS**旋钮选择 ‘Map’ 组，按下 **ENT** 键(图 6-73)。
- 5) 转动大**FMS**旋钮 或按下 **ENT** 键滚动显示所需要的服务选项(图 6-74)。
 - TERRAIN DATA –开关地形数据显示并设置最大可显示的地图范围
 - OBSTACLE DATA –开关障碍物数据显示并设置最大可显示的地图范围
- 6) 转动小 **FMS**旋钮滚动显示各服务的选项(ON/OFF, range settings)。
- 7) 按下 **ENT** 键确认选项。
- 8) 按下 **FMS** 旋钮 或 **CLR** 键返回领航地图页面。新设置生效。

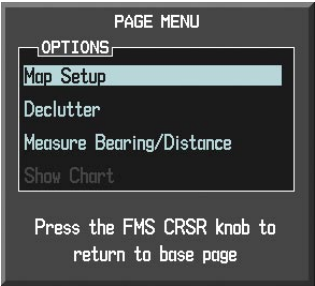


图 6-72 领航地图页面菜单



图 6-73 领航地图页面设置菜单



图 6-74 领航地图页面设置菜单, Map组

TAWS 页面

TAWS 页面是专门用来显示相对于飞机当前高度的地形、障碍物和潜在撞地点数据数据的，它并不影响背景地图的显示。航空数据（机场、VOR和其它导航台）也可以显示出来作为参考。如果障碍物与投射的飞行路径交汇，TAWS页面会自动调节显示范围来显示最近的潜在撞地点。

除非没有有效的航向数据，地图放置方向总是机头向前方式。有两种显示方式可供选择：360° 的默认视图和象雷达那样的ARC (120°弧)视图。可以用 RANGE 旋钮在 1 至 200 nm之间选择显示范围。地图范围环（或弧）上指示相应的数值。

显示TAWS页面：

- 1) 转动大 **FMS**旋钮选择Map 页面组。
- 2) 转动小 **FMS**旋钮选择 TAWS 页面。

改变TAWS 页面视图：

- 1) 按下 **VIEW** 软按键。
- 2) 按下 **360** 或**ARC**软按键选择所要的视图。

或：

- 1) 按下 **MENU**键。
- 2) 选择 ‘View 120°’ 或 ‘View 360°’ (选项因当前状态而不同) 并按下 **ENT** 键改变视图。

在TAWS页面显示/隐藏航空信息数据：

- 1) 按下 **MENU**键。
- 2) 选择 ‘Show Aviation Data’ 或 ‘Hide Aviation Data’ (选项因当前状态而不同)并 按下 **ENT**键。

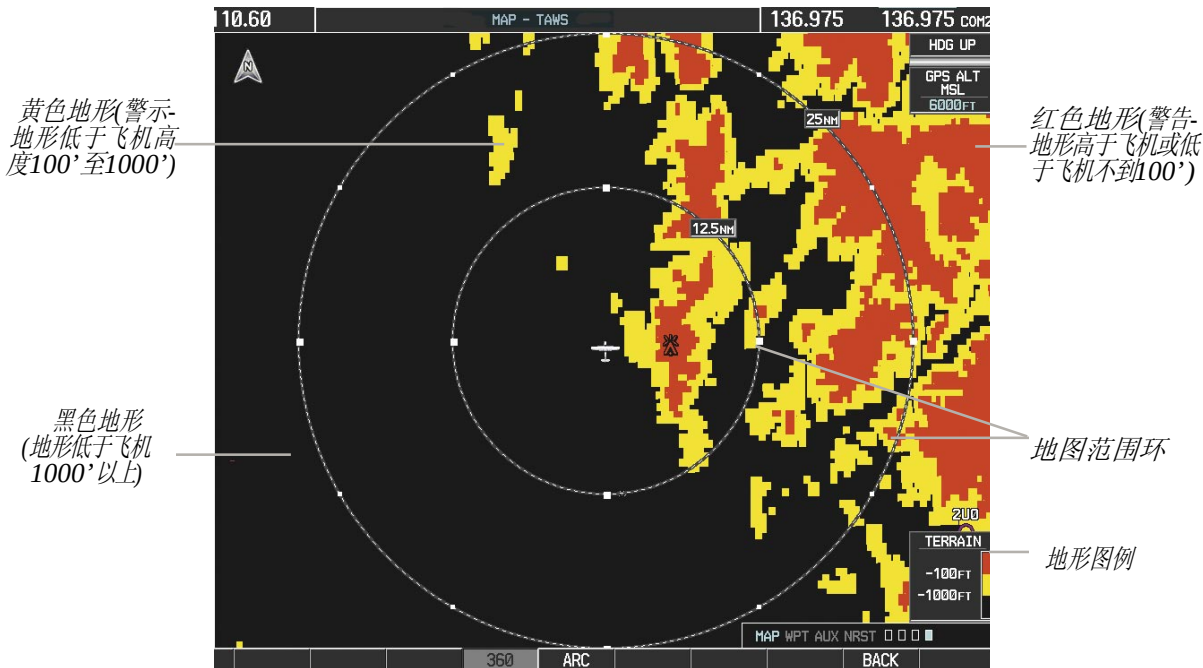


图 6-75 TAWS页面

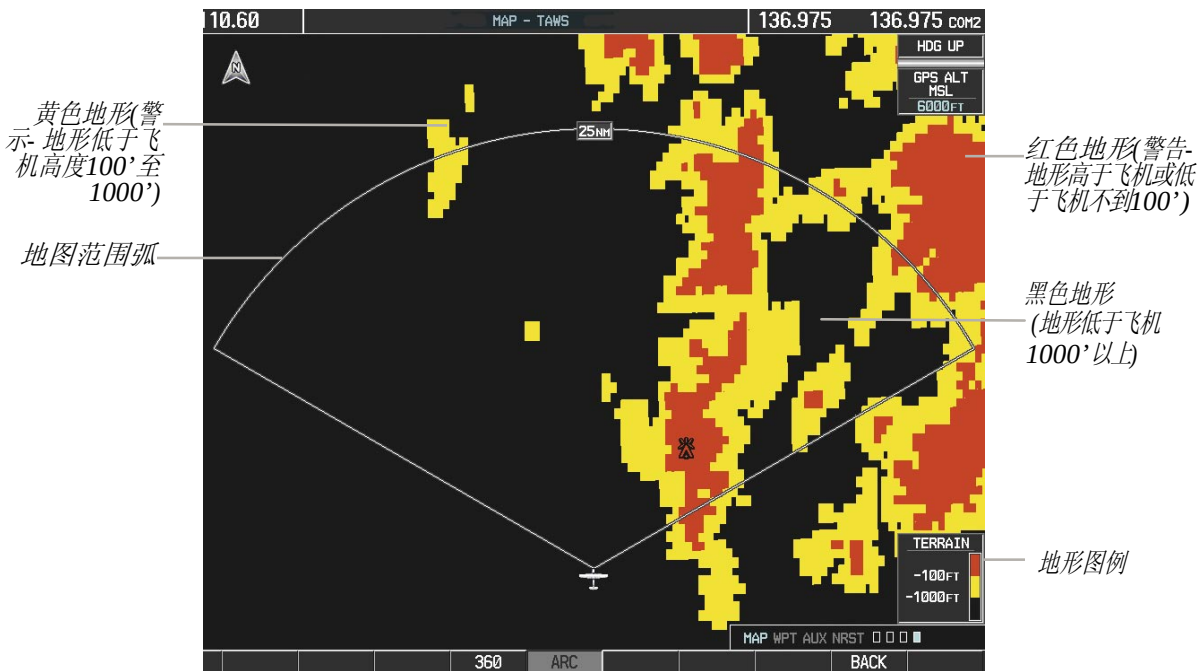


图 6-76 TAWS页面 (弧视图)

TAWS 报警

飞行条件符合TAWS软件算法的参数时，就会发出报警。TAWS 报警通常发出警示（CAUTION）和/或警告（WARNING）报警。有报警时，视觉信号牌和音频报警同时发出。表 6-8 显示TAWS 报警各类和相应的信号牌以及音频信息。

发出报警时，PFD和MFD上都显示信号牌。分别位于PFD高度表的左上角和MFD地形图例的下方。如果这时未打开TAWS页面，MFD上会出现弹出窗口。确认弹出报警：

- 按下 CLR 键 (返回原来的页面)，或：
- 按下 ENT 键 (打开TAWS 页面)

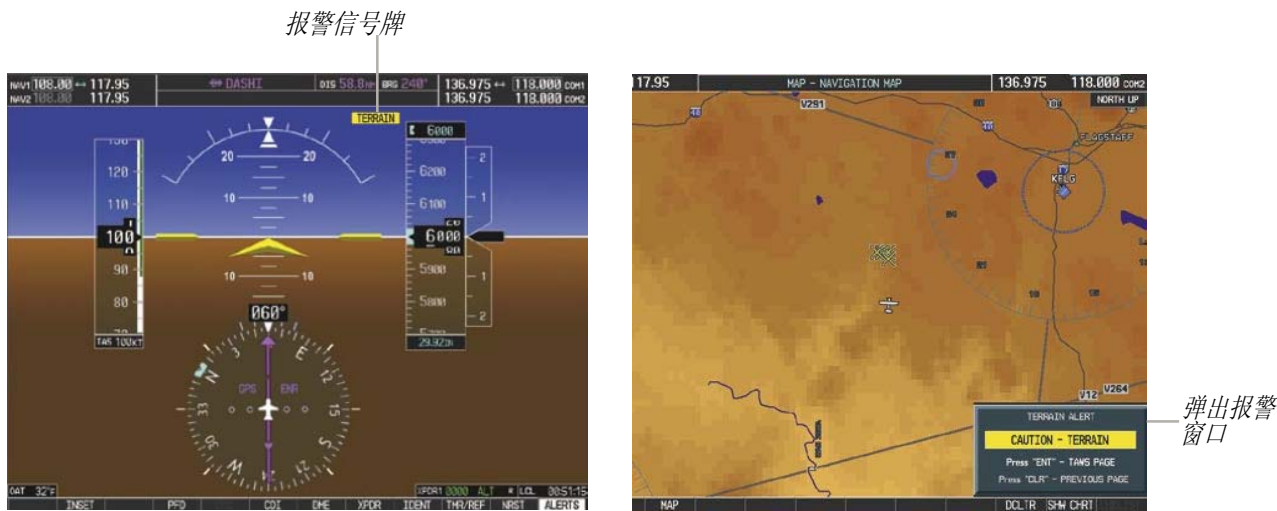


图 6-77 TAWS 报警信号牌

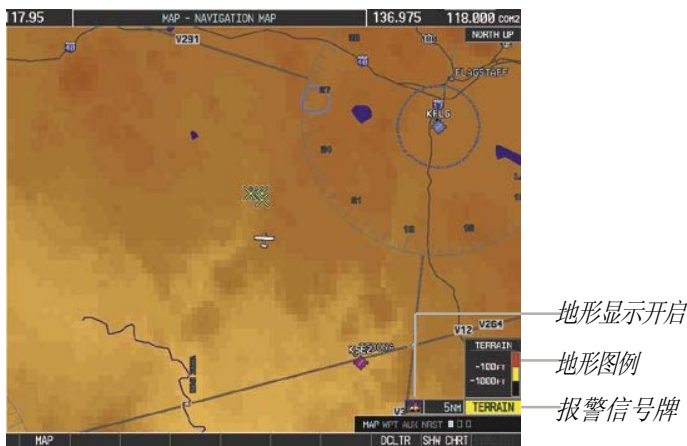
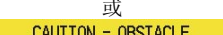
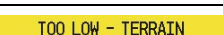
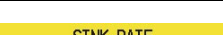
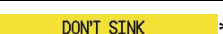
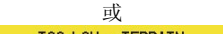


图 6-78 领航地图页面
(确认 TAWS 弹出报警后)

报警种类	PFD/MFD TAWS页面 信号牌	MFD 弹出窗口报警	语音信息
警告过大的下降率 (EDR)			“Pull Up” (拉起)
警告所需地形间隔在缩小 (RTC)		 * 或 	“Terrain, Terrain; Pull Up, Pull Up” * (地形,拉起) 或 (前方地形,拉起) “Terrain Ahead, Pull Up; Terrain Ahead, Pull Up”
警告即将撞地 (ITI)		 * 或 	Terrain Ahead, Pull Up; Terrain Ahead, Pull Up” * (前方地形,拉起) 或 (地形,拉起) “Terrain, Terrain; Pull Up, Pull Up”
警告与障碍物间隔在缩小 (ROC)		 * 或 	“Obstacle, Obstacle; Pull Up, Pull Up” * (障碍物,拉起) 或 (前方障碍物,拉起) “Obstacle Ahead, Pull Up; Obstacle Ahead, Pull Up”
警告即将撞上障碍物 (IOI)		 * 或 	“Obstacle Ahead, Pull Up; Obstacle Ahead, Pull Up” * (前方障碍物,拉起) 或 (障碍物,拉起) “Obstacle, Obstacle; Pull Up, Pull Up”
警示所需地形间隔在缩小 (RTC)		 * 或 	“Terrain Ahead; Terrain Ahead” * (前方地形) 或 (警示,地形) “Caution, Terrain; Caution, Terrain”
警示即将撞地 (ITI)		 * 或 	“Terrain Ahead; Terrain Ahead” * (前方地形) 或 (警示,地形) “Caution, Terrain; Caution, Terrain”
警示与障碍物所需间隔在缩小 (ROC)		 * 或 	“Obstacle Ahead; Obstacle Ahead” * (前方障碍物) 或 (警示,障碍物) “Caution, Obstacle; Caution, Obstacle”
警示即将撞上障碍物 (IOI)		 * 或 	“Obstacle Ahead; Obstacle Ahead” * (前方障碍物) 或 (警示,障碍物) “Caution, Obstacle; Caution, Obstacle”
警示过早下降 (PDA)			“Too Low, Terrain”(太低,地形)
高度喊话“500”英尺	无	无	“Five-Hundred” (500)
警示下降率过大 (EDR)			“Sink Rate” (下降率)
警示负的上升率 (NCR)		 * 或 	“Don't Sink” (不要下沉) * 或 “Too Low, Terrain” (太低,地形)

*报警及多种信息都可以/需要在安装的时候进行配置的。打星号的为默认配置。

表6-8 TAWS 报警汇总

过大下降率报警

过大下降率报警（EDR）的目标是在判断飞机以过大的速度往地形接近（下降）的时候发出适当的提示。图 6-79 显示 TSO-C151b 定义的报警参数。

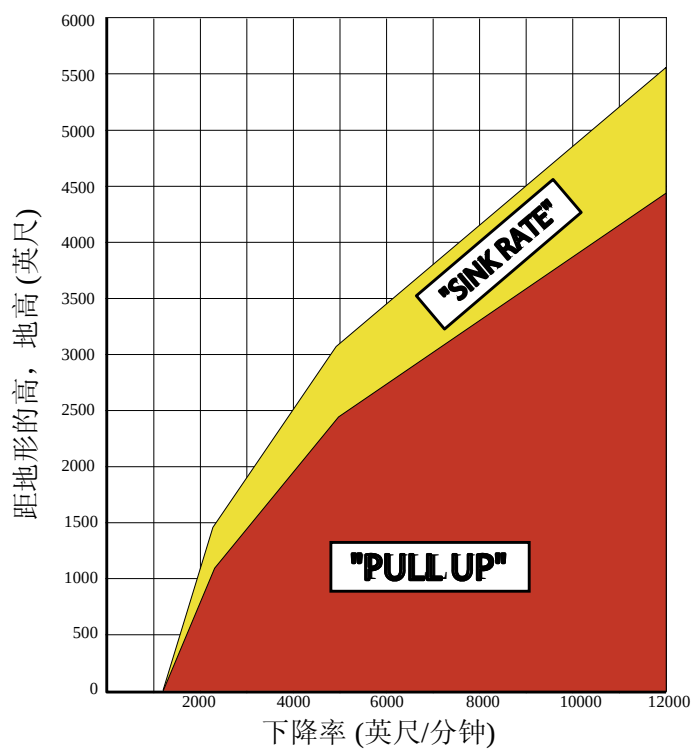


图 6-79 过大下降率报警条件

前视地形回避 (FLTA)

尽管飞机的投射飞行路径高于地形，但间隔已进入表6-9的最小范围内时，就发出所需地形间隔缩小 (RTC) 和所需障碍物间隔缩小 (ROC) 报警。发出RTC报警时，潜在撞地点位置显示在TAWS 页面上。

当飞机的投射飞行路径低于周围地形或障碍物网络标高的时候，就发出即时地形冲突(ITI)和即时障碍物冲突(IOI) 报警，伴随在TAWS 页面显示潜在撞地点。该报警是在计算出垂直投射飞行路径的地形间隔在表 6-9的最小范围内时发出的。

飞行阶段	最小间隔(ft)	
	水平飞行	下降
航路	700	500
终端	350	300
进近	150	100
离场	100	100

表6-9 FLTA 报警的最小地形和障碍物间隔值

在最后进近阶段，前视地形回避报警会在以下情况自动禁用：在飞机距离进近跑道0.5海里以内且低于200英尺地高时；或距离跑道入口1.0海里以内且低于125英尺地高时。

过早下降报警 (PDA)

系统检测到飞机明显低于向跑道正常进近的路径时，就发出过早下降报警(图 6-80)。

PDA 报警开始于飞机离目的地机场15nm时，结束于飞机距跑道入口0.5 nm 或离入口1.0nm且高度为125英尺地高时。进近下降时，基于速度、距离和其它参数的算法设置报警阈值。

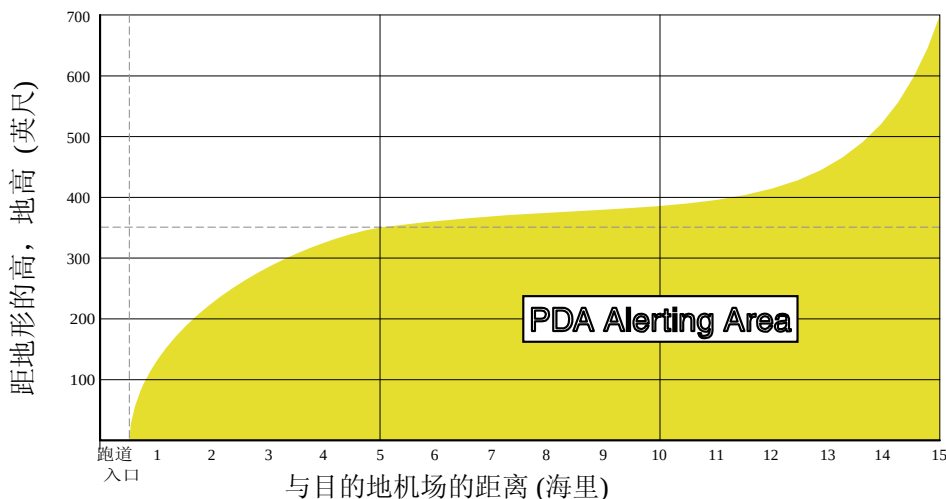


图 6-80 PDA报警阈值

PDA和FLTA 语音及视觉报警可以人工禁用。应该慎重考虑后才禁用TAWS，且应在适当时候重新启用。禁用时，PFD和MFD上显示‘TAWS INHB’ 信号牌(图 6-81)。

TAWS INHB

图 6-81 TAWS报警禁用
(TAWS Inhibited) 信号牌

禁用/启用TAWS报警：

- 1) 选择TAWS 页面。
- 2) 按下 **INHIBIT**软按键禁用或启用TAWS (选项取决于当前状态)。

或：

- a) 按下 **MENU** 键。
- b) 选择 ‘InhibitTAWS’ 或 ‘Enable TAWS’ (选项取决于当前状态)并按下 **ENT**键。

执行GPS WAAS进近、且FAF是当前航路点时，如果禁用TAWS，当飞机高度低于FAF的预定高度164英尺以上时，就会在PFD高度表旁边显示 ‘LOW ALT’信号牌。详见飞行仪表章节。

500英尺语音报警

语音报警信息“Five-hundred”是在飞机高于地形500英尺的时间提供咨询报警。当飞机下降到离地形500英尺的时候，发出“Five-hundred”的语音。没有信号牌或弹出窗口信息伴随语音。

起飞后负上升率 (NCR)

起飞后负上升率(NCR)报警 (也称为“起飞后掉高度”) 在系统判断飞机在起飞后损失高度 (接近地形) 时发出报警。NCR报警发出“Don’t Sink”语音信息，显示器上伴随出现信号牌和弹出地形报警。只有在飞离机场，并发符合以下条件时，NCR报警才会发出：

- 地高少于 700 feet
- 距离起飞机场不超过 2 nm。
- 飞机航向与起飞航向差少于 110度

图 6-82 显示TSO-C151b定义的NCR报警参数

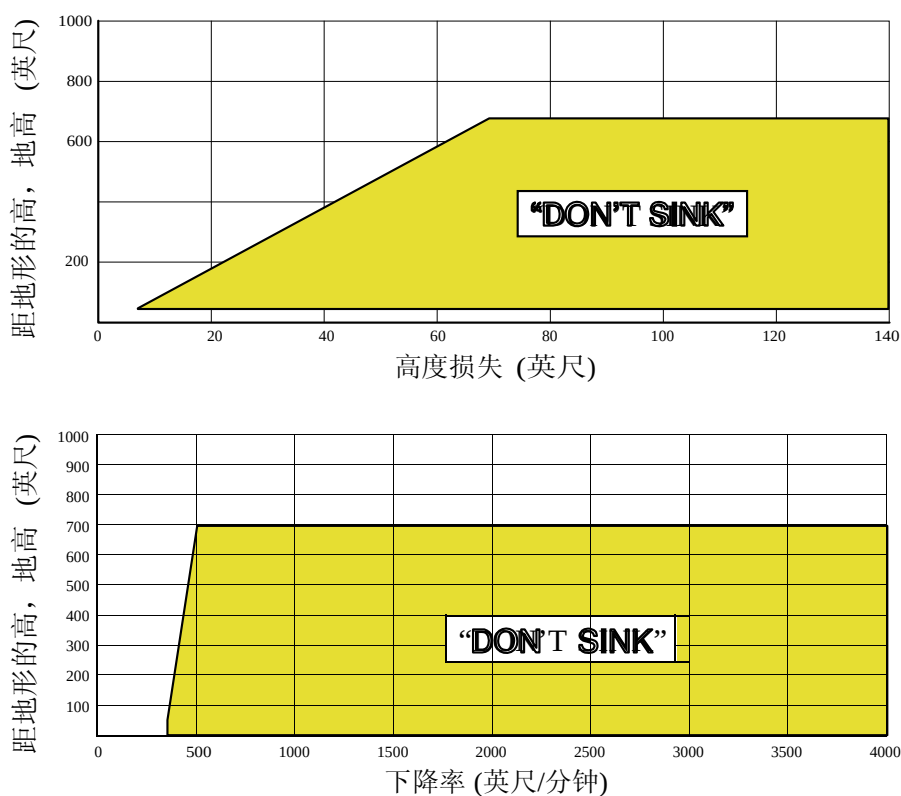


图 6-82 负上升率 (NCR)报警条件

系统状态

G1000 加电时，TAWS 执行音频和视觉信号牌的自检。也可以人工初始化系统自检。自检完成时发出语音报警。地速大于30节时，TAWS 系统自检禁用。

报警种类	PFD/MFD报警 信号牌	TAWS 页面 信号牌	语音信息
系统自检进行中	TAWS TEST	TAWS TEST	无
系统自检通过	无	无	“TAWS System Test OK”
TAWS 系统自检失败	TAWS FAIL	TAWS FAIL	“TAWS System Failure”

表6-10 TAWS 系统自检状态信号牌

人工测试TAWS 系统：

- 1) 选择 TAWS 页面。
- 2) 按下 MENU 键(图 6-83)。
- 3) 选择 ‘Test TAWS’并按下 ENT 键确认选择。



图 6-83 TAWS 页面菜单

TAWS 持续监视多个重要系统项目，如数据库有效性、硬件状态和GPS状态。如果地形/障碍物数据库不可用，就发出 “TAWS System Failure” （TAWS系统故障）语音报警和‘TAWS FAIL’ （TAWS故障）报警信号牌。

TAWS 需要3-D GPS 导航数据和一定的最低垂直精度。如果导航精度降级或飞机飞出数据库的覆盖范围，就会在TAWS页面的信号牌窗口显示‘TAWS N/A’，并发出 “TAWS Not Available” （TAWS不可用）语音。当GPS信号重新建立，且飞机在数据库的覆盖范围以内，就发出 “TAWS Available” （TAWS可用）的语音。

报警种类	PFD/MFD报警 信号牌	TAWS 页面 信号牌	语音信息
无GPS位置 GPS信号过度降级	TAWS N/A	NO GPS POSITION	“TAWS Not Available”
GPS信号重新建立	无	无	“TAWS Available”

表6-11 TAWS 状态信号牌

6.6 空中交通咨询系统(TAS)

 注意：参阅霍尼韦尼的 KTA870 飞行员指南了解 KTA 870TAS 的详情。

TAS 符号

选装的空中交通咨询系统（Traffic Advisory System， TAS）是设计来帮助侦测和规避其它飞机的。TAS用机载询问处理机和S模式应答机来实现空对空交通数据链。按TCAS符号体系使用四种不同的符号显示空中交通活动。

TAS 符号	说明
	无威胁的活动
	接近咨询 (PA)
	交通咨询 (TA)
	显示范围外的交通咨询

表6-12 TAS 符号说明

无威胁的活动，以白色菱形表示，指示入侵的飞机高度差在±1200 feet 以上，或距离超过5 nm 。

接近咨询指示入侵的飞机高度差在±1200 feet 内，或距离在5 nm 以内，但尚未构成威胁。

交通咨询 (TA) 向飞行员报警，指侵入的飞机有潜在的危险。接近率、距离和垂直间隔符合TA条件。对于在所选显示范围以外的TA，用位于视图边沿、入侵飞机相应方位上的半个TA符号来表示。

操作

要显示空中交通活动，必须激活该组件。起飞前在机场地面上从备用状态转换到工作状态，对于搜索空域里的活动特别有用。

用STANDBY 软按键可令组件强制进入备用模式。需要时，可用NORMAL 软按键可将KTA 870 从备用模式转换到工作模式。

从备用模式转换到工作模式：

在Traffic页面，按下 **NORMAL** 软按键

或：

- 1) 按下 **MENU** 键并转动小 **FMS** 旋钮选择 Normal 模式。
- 2) 按下 **ENT** 键。KTA 870 按需从备用模式转换为工作模式。

从工作模式转换为备用模式：

在Traffic页面，按下 **STANDBY** 软按键

或：

- 1) 按下 **MENU** 键并转动小 **FMS** 旋钮选择 Standby 模式。
- 2) 按下 **ENT** 键。

系统自检：

- 1) 将显示范围设为2/6 nm。
- 2) 按下 **TEST** 软按键。
- 3) 自检需时约8秒。成功完成后，出现交通活动符号和语音：“TAS System Test Passed”。如果自检失败，系统回复到备用模式，能听到语音：“TAS System Test Failed”。

显示空中交通活动数据

KTA 870 组件工作时，可以在以下页面显示交通信息：

- PFD 插入地图
- 旅程计划页面
- 领航地图页面
- 最近页面组
- 空中交通地图页面（Traffic Map）
- 当前飞行计划页面

在空中交通地图页面显示活动信息：

- 1) 用大 **FMS** 旋钮选择地图页面组。
- 2) 用小 **FMS** 旋钮选择Traffic Map 页面。
- 3) 按下 **NORMAL** 软按钮开始显示空中交通活动。空中交通活动模式字段显示“OPERATING”
- 4) 按下 **ALT MODE** 软按钮调节高度范围。
- 5) 按下 **STANDBY**软按钮将系统置备用模式。空中交通活动模式字段显示“STANDBY”。
- 6) 顺时针转动 **RANGE**旋钮显示更大的范围，或逆时针转动显示更小的范围。

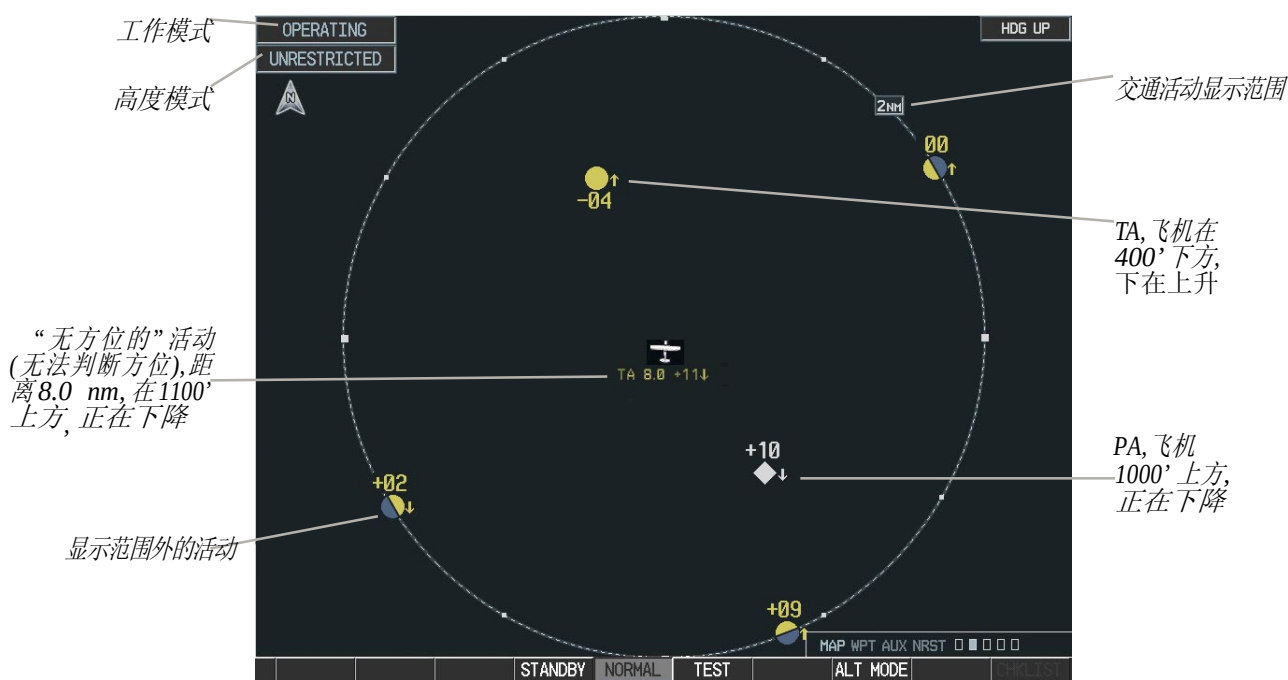


图 6-84 Traffic Map 页面

Traffic Map 页面根据飞机当前位置和高度显示周围的TAS活动数据，不显示背景地图，飞机的方向总是航向指前（除非无有效的航向）。用RANGE 旋钮可将显示范围调节为2 到 40 nm, 右上角的范围栏上显示当前的范围

左上角显示工作模式和高度显示范围。

在其它页面显示交通信息：

- 1) 按下 **MAP** 软按钮。
- 2) 按下 **TRAFFIC** 软按钮。即可在当前地图上显示交通活动信息。

在Traffic Map 以外的页面上选择显示交通活动时，会出现一个交通活动图标，以表示当前显示开启了TAS。

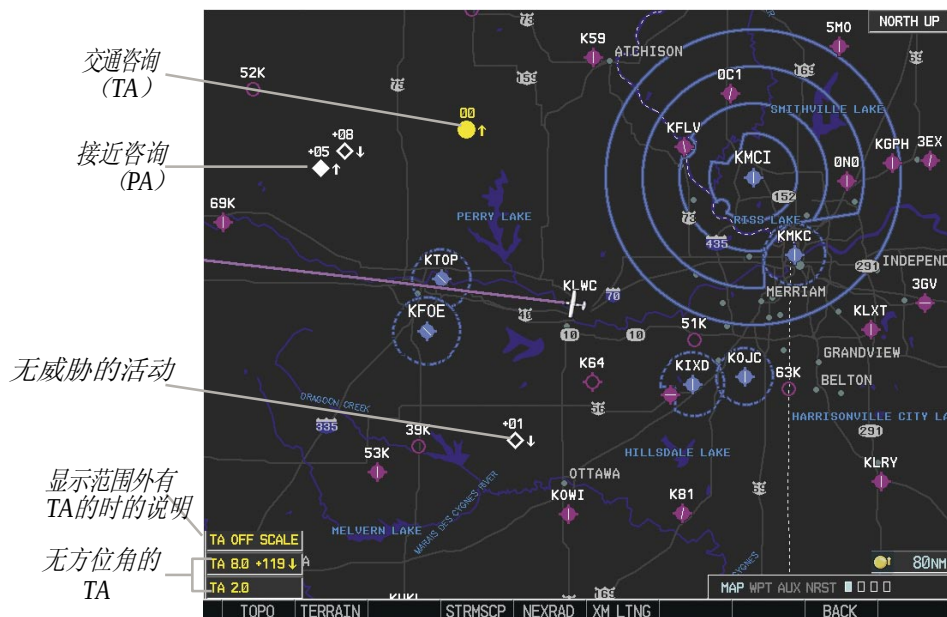


图 6-85 领航地图上的TAS活动

在PFD插入地图上显示交通活动:

- 1) 按下 **INSET** 软按键。
- 2) 按下 **TRAFFIC** 软按键 显示交通活动数据。
- 3) 按下 **TRFC-1** 软按键 显示类似于MFD上 Traffic Map 页面的专用的空中交通活动图。
- 4) 按下 **TRFC-2** 软按键 关闭交通活动数据显示。

领航地图页面设置菜单也能控制显示空中交通活动。设置菜单控制地图显示范围。空中交通活动数据符号和标识可以分级精简显示 (decluttered)。地图显示范围大于所选值时, 数据就不显示在地图上。包括Traffic Map页在内的所有地图设定, 都是受领航地图页面设置控制的。

高度显示

改变高度显示模式：

- 1) 在 Traffic 页面，按下 **ALT MODE** 软按键。
- 2) 按下以下其中一个软按键：
 - **BELOW** (下方)
 - **NORMAL** (正常)
 - **ABOVE** (上方)
 - **UNREST** (不限定)
- 3) 返回Traffic页面，按下 **BACK** 软按键。

或：

- 1) 按下 **MENU** 键。
- 2) 转动小 **FMS** 旋钮选择以列其中一个选项：
 - **BELOW** (下方)
 - **NORMAL** (正常)
 - **ABOVE** (上方)
 - **UNREST** (不限定)
- 3) 按下 **ENT** 软按键。

空中交通活动页面显示范围

Traffic Map 页面的显示范围可以随时调节。可以用 **RANGE** 旋钮在 2 至 40 nm 内调节地图显示范围环上的数值。

在Traffic页面调节显示范围：

- 1) 转动 **RANGE** 旋钮。
- 2) 可选的显示范围有：
 - 2 nm
 - 2和6 nm
 - 6和12 nm
 - 12和24 nm
 - 24和40 nm

在领航地图页面个性化设置交通活动显示：

- 1) 选择领航地图页面。
- 2) 按下 **MENU** 键。
- 3) 高亮度显示Map Setup，按下 **ENT** 键 (图 6-86)。
- 4) 转动小 **FMS** 旋钮选择Traffic组并按下 **ENT** 键(图 6-87)。
- 5) 转动大 **FMS** 旋钮或按下 **ENT** 键滚动显示各选项 (图 6-88)。
 - TRAFFIC – 交通活动显示开启或关闭
 - TRAFFIC MODE – 选择所显示的活动类型：
 - All Traffic – 各种活动
 - TA/PA – 显示交通活动报警和接近咨询
 - TA ONLY – 只显示交通活动报警
 - TRAFFIC SMBL – 设置能显示交通活动符号的最大显示范围值
 - TRAFFIC LBL – 设置选择关闭时，能显示交通活动标识的最大显示范围值
- 6) 转动小 **FMS** 旋钮滚动显示各选项 (ON/OFF, 范围设置,等)。
- 7) 按下 **ENT** 键选择一个选项。
- 8) 按下 **FMS** 旋钮 或**CLR** 键返回领航地图页面。

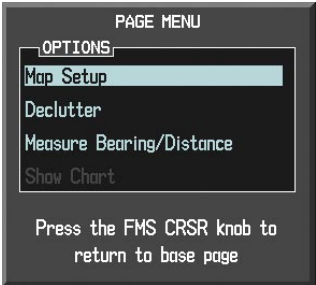


图 6-86 领航地图页面菜单



图 6-87 领航地图页面 设置菜单



图 6-88 领航地图页面 设置菜单, Traffic 组

TAS 报警

注意： 参阅 KTA 870文件了解TAS设备发出的报警信息。

- Traffic Map 页面的TA数量增加时，会：
- 显示第一个TA时，发出“Traffic, Traffic”语音报警。
 - PFD空速指示的右上角出现TRAFFIC信号牌，闪亮5秒并保持显示直至附近再没有TA为止。
 - 自动显示PFD 插入地图（指示TA活动）。
 - TA数量增加时，发出单次的“Traffic”语音报警。



图 6-89 空中交通活动信号牌 (PFD)

系统状态

Traffic Map 页面的左上角显示模式信号牌。

模式	空中交通活动模式信号牌 (Traffic Map页面)	空中交通活动显示的图标 (其它地图上)
TAS 自检初始化	TEST (也在页面的中央以白色字显示)	
TAS 工作中	OPERATING	
TAS 备用	STANDBY (也在页面中央以白色字显示)	
TAS 故障*	FAIL	

*更多的故障信号牌见表6-14

表6-13 TAS Modes

如果组件故障，Traffic Map 页面中央会显示故障原因。

Traffic Map 页面 信号牌	说明
NO DATA	接收不到TAS 组件的数据
DATA FAILED	能接收到TAS 组件的数据，但组件自检报告有故障
FAILED	从TAS组件收到的数据格式不正确

表6-14 TAS 故障信号牌

表示交通活动信息状态的信号牌，以小条幅的方式出现在显示交通活动的地图左下角。

活动状态小条幅 信号牌	说明
TA OFF SCALE	有TA在所选显示范围*以外，在TA进入显示范围后，该指示会消失
TA X.X ± XX ↑	系统无法判断TA ** 的方位角，指示TA的距离为 X.X nm，高度间隔为XX百英尺，和高度变化趋势箭头(下在上升/下降)
TRFC FAIL	TAS 组件故障 (组件自动报警故障或发送不正确格式的数据)
NO TRFC DATA	从TAS组件接收不到数据

*在Traffic Map 页面以符号表示
**在Traffic Map 页面中央显示

表6-15 TAS 交通活动状态信号牌